



技术手册

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

气体灭火系统

Газовая система пожаротушения

detex Ar

目录 目录

1 关于手册 介绍.....	1
2 基本安全信息 主要的安全信息.....	2
3 灭火剂特性 灭火剂的特性.....	6
4 功能和运行方式 功能和运行模式.....	8
4.1 灭火系统的特点 灭火系统的特性.....	8
5 系统部件 系统组件.....	13
5.1 灭火罐 灭火剂容器.....	13
5.2 SPY 火源探测器 火灾探测器 SPY.....	17
5.3 AR4 气体喷头 气体喷嘴 AR4.....	20
5.4 手动触发器 手动执行器.....	22
5.5 灭火管线和触发管线 灭火和启动线路.....	25
5.6 压力开关 压力继电器.....	28
5.7 分区阀 (可选) 分区阀 (可选).....	31
5.8 压力表 压力表.....	32
6 安装与调试 安装和调试.....	34
6.1 系统组件安装 系统组件的安装.....	34
6.1.1 系统安装示例 系统安装示例.....	34
6.1.2 安装部件清单 安装部件清单.....	35
6.2 压力测试 压力测试.....	40
6.3 调试检查表 (初装) 调试检查表 (初装).....	43
6.4 灭火系统备件清单 灭火系统备件清单.....	49
7 维护 维护.....	52
7.1 维护、周期 维护、周期.....	52
7.2 年度维护工作 年度维护工作.....	57
7.3 调试检查表 (维护) 调试检查表 (维护).....	63
8 火系统触发后重新校验 火系统触发后重新校验.....	70
9 处理 处理.....	73

1 关于手册Введение

这本技术手册涵盖了 Protecfire detex Ar 灭火系统安装和维护的必要信息，适用于各种电气设备，例如电气控制柜、变压器、服务器机柜等。

为了使灭火系统能正常运作，本手册给出的所有规定，比如规定的管线长度和喷头数量等要求，都必须严格遵守。

关于不同类型电气设备灭火系统所需的所有部件，本手册做了详细说明。灭火系统中安装的所有部件必须记录在本手册的“已安装部件”页面中。除此之外，本手册还准备了可用于记录灭火系统维护工作的表单。

本手册需远离有可能起火之处，并存放在易拿取的地方，如存放设备手册的文件柜，以避免浪费不必要的时间。灭火系统在安装完毕后，应根据手册把系统调试到正常运行状态。

在保留手册内系统主要特征的前提下，Protecfire 有权对系统进行改变或升级，并不做通知。同样的本公司也有权在不通知任何第三方的情况下对本手册内容进行修改。

Данное техническое руководство содержит необходимую информацию по установке и техническому обслуживанию системы пожаротушения Protecfire detex Ar и подходит для различного электрооборудования, такого как электрические шкафы, трансформаторы, серверные шкафы и т.д.

Для нормальной работы системы пожаротушения необходимо строго соблюдать все требования, приведенные в данном руководстве, такие как указанная длина трубопровода и количество форсунок.

В данном руководстве содержится подробное описание всех компонентов, необходимых для систем пожаротушения различных типов электрооборудования. Все компоненты установленные в системе пожаротушения, должны быть указаны на странице “Установленные компоненты” данного руководства. Кроме того, в данном руководстве также подготовлены таблицы, которые можно использовать для записи работ по техническому обслуживанию системы пожаротушения.

Данное руководство следует хранить вдали от мест, где может возникнуть возгорание, и в легкодоступном месте, например в картотечном шкафу, где хранится руководство по эксплуатации оборудования, чтобы избежать потери ненужного времени. После установки системы пожаротушения следует отладить для нормальной работы в соответствии с руководством пользователя.

При условии сохранения основных функций системы, описанных в руководстве, Protecfire оставляет за собой право изменять или модернизировать систему без предварительного уведомления, также имеет право изменять содержание данного руководства без уведомления какой-либо третьей стороны

2 基本安全信息 Основные информации безопасности

当整个灭火系统处于待机状态时，管道内无压力，这是 Protecfire 灭火系统的独特之处。因此，安装时仅需遵守一般的安全规则。

Когда вся система пожаротушения находится в режиме ожидания, давление в трубопроводе отсутствует, что является уникальной особенностью системы пожаротушения Protecfire. Поэтому при монтаже только нужно соблюдать общие правила техники безопасности.

2.1 用途 Применения

本技术手册中所描述的灭火系统，是为在电气设备中作为固定式灭火系统而设计开发的。

灭火系统专为扑灭下列火灾而设计：

Система пожаротушения, описанная в данном техническом руководстве, спроектирована и разработана как стационарная система пожаротушения в электрооборудовании.

Система пожаротушения предназначена для тушения следующих пожаров:

- 涉及固体材料的火灾（A 类火灾），包括塑料、木制品、天然橡胶、木屑和电缆等。
- 涉及液体和非极性碳氢化合物的火灾（B 类火灾），包括燃料、润滑油和液压油等。
- 涉及带电设备的火灾（E 类火灾-澳大利亚 / C 类火灾-美国），包括电气控制柜、变压器、服务器机柜等。

灭火系统仅可以在如下情况下使用：

- 正常运行状态下
- 没有擅自改变系统
- 由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员进行设计、安装和维护
- Пожар с участием твердых материалов (категория А), включая пластмассы, изделия из дерева, натуральный каучук, опилки, кабели и т.д.
- Пожары, связанные с жидкостями и неполярными углеводородами (категория В), включая горюче-смазочные материалы и гидравлические масла.
- Пожары связанные с оборудованием, находящиеся под напряжением (категория Е - Австралия/ категория С - США), включая электрические шкафы, трансформаторы, серверные шкафы и т.д.

Система пожаротушения может использоваться только в следующих случаях:

- При нормальной работе

- Не менял систему без разрешения
- Должны быть спроектированы, установлены и обслуживаться компанией Protecfire или персоналом, прошедшим обучение и авторизованным Protecfire.

Тяга системы изменения и изменение может быть Protecfire или Protecfire обучение и авторизация персонала в заранее с Protecfire согласовано. Без заранее согласовано изменения или изменения, Protecfire не несет никаких гарантийных обязательств и ущерба от пожара.

Установка любого дополнительного оборудования, которое влияет на работу системы пожаротушения или дополняет ее, необходимо получить предварительное письменное разрешение Protecfire. При необходимости необходимо также получить разрешение от местной пожарной службы.

Внесение изменений в систему пожаротушения Protecfire возможно только компанией Protecfire или персоналом, прошедшим обучение и авторизованным компанией, после предварительной консультации с Protecfire. В случае внесения изменений без предварительной консультации Protecfire не несет ответственности за какие-либо гарантийные обязательства и убытки от пожара.

Для установки любого дополнительного оборудования, которое влияет на работу системы пожаротушения или дополняет ее, необходимо получить предварительное письменное разрешение Protecfire. При необходимости необходимо также получить разрешение от местной пожарной службы.

2.2 Операторские Обязательства оператора

В этом техническом руководстве, “оператор”一词是指使用灭火系统的任何自然人、法人或代表他们使用本系统的人员。在特殊情况下（如租赁、出租），操作人员必须遵守和设备所有者之间的合同协议，并遵守上述操作义务。

操作人员必须确保灭火系统仅用于其预期用途，并避免对使用者或第三方的生命和健康造成任何类型的危害。操作人员有义务遵守本手册中列出的所有有关灭火系统的安全操作说明。

操作人员必须确保灭火系统依照其所在国家的法律法规获得审批和监控。此外，还必须确保遵守事故预防条例、雇主责任保险协会章程、德国技术监督协会、德国电气工程师协会或相应的国家规定。

维护工作和部件更换必须由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员进行，操作人员必须将维护工作记录在技术手册内。操作人员有责任委托 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员及时进行维护。

操作人员必须熟悉灭火系统的操作和运行。

在被保护区域内，进行任何可能妨碍灭火系统工作的改装，都必须事先与安装人员达成一致。

В данном техническом руководстве термин “оператор” относится к любому физическому или юридическому лицу, которое использует систему пожаротушения от своего имени. При особых обстоятельствах (таких как лизинг, сдача в аренду) оператор должен соблюдать условия соглашения с владельцем оборудования и выполнять следующие эксплуатационные обязательства.

Оператор должен следить за тем, чтобы система пожаротушения использовалась только по ожидаемому назначению, и избегать причинения какого-либо вреда жизни и здоровью пользователя или третьих лиц. Оператор обязан соблюдать все инструкции по технике безопасности при эксплуатации системы пожаротушения, приведенные в данном руководстве.

Оператор должен обеспечить, чтобы система пожаротушения была одобрена и контролировалась в соответствии с законами и нормативными актами страны, в которой система расположена. Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение правил предотвращения несчастных случаев, Устава Ассоциации страхования ответственности работодателей, Немецкой ассоциации технического надзора, Немецкой ассоциации инженеров-электриков или соответствующих национальных нормативных актов.

Работы по техническому обслуживанию и замене компонентов должны выполняться компанией Protecfire или персоналом, прошедшим обучение и уполномоченным компанией Protecfire. Оператор несет ответственность за своевременное проведение технического обслуживания компанией Protecfire или персоналом, прошедшим обучение и авторизацию в компании Protecfire.

Оператор должен быть знаком с эксплуатацией системы пожаротушения.

Любые изменения в защищаемой зоне, которые могут помешать работе системы пожаротушения, должны быть заранее согласованы с монтажниками.

2.3 安装工具 Монтажный инструмент

序号 №	物料名称 Артикул	规格型号 Модели	单位 Ед. изм.	数量 Коли-во	备注 Прим.
1	T型扳手T-TYPE WRENCH T-образный ключ	全规格套装Full specification set Полный комплект спецификаций	套 шт.	1	
2	剥线钳Wire stripper Стриппер	普通款Regular style Типичная модель	件 шт.	1	
3	充电钻Rechargeable drills Аккумуляторная дрель	48V (B)	套 шт.	1	
4	可调节扳手 Adjustable wrench Регулируемый ключ	150mm (мм)	件 шт.	1	
5	可调节扳手 Adjustable wrench Регулируемый ключ	300mm (мм)	件 шт.	2	
6	刻度卷尺 Scale tape measure Шкаловая лента	5米meters (м)	件 шт.	1	
7	呆扳手Wrench Рожковый гаечный ключ	8mm (мм)	件 шт.	2	
8	呆扳手Wrench	10mm (мм)	件 шт.	2	
9	呆扳手Wrench	13mm (мм)	件 шт.	2	
10	呆扳手Wrench	14mm (мм)	件 шт.	2	
11	呆扳手Wrench	17mm (мм)	件 шт.	2	
12	呆扳手Wrench	19mm (мм)	件 шт.	2	
13	呆扳手Wrench	22mm (мм)	件 шт.	2	
14	钢丝钳wire-cutters Кусачки	通用型general use Универсальный тип	件 шт.	1	
15	螺丝刀 Screwdriver Отвёртка	5*150mm (мм) (十字cross Крест)	件 шт.	1	
16	螺丝刀 Screwdriver Отвёртка	5*150mm (мм) (一字in a line Прямой)	件 шт.	1	
17	螺丝刀 Screwdriver Отвёртка	3*75mm (мм) (十字cross Крест)	件 шт.	2	
18	内六角扳手allen key Ключ-шестигранник	全规格套装 (公制) Full specification set (metric) Полный комплект спецификаций (метрический)	套 шт.	1	
19	手电钻electric hand drill Ручная электродрель	220V (B)	套 шт.	1	
20	万用表multimeter Мультиметр	通用型general use Универсальный тип	件 шт.	1	
21	绕线盘wire spool Шпулька	3×2.5mm ² 30米meters 3×2.5мм ² 30米m	件 шт.	1	
22	斜口钳diagonal pliers Косые острогубцы	6寸inches (цунь)	件 шт.	2	

23	斜口钳diagonal pliers Косые острогубцы	4寸inches(цунь)	件 шт.	1	
24	电线压接钳 Wire crimping pliers Плоскогубцы для обжима проволоки	通用型general use Универсальный тип	件 шт.	1	
25	自攻钉批头 Self tapping nail batch head Самонарезающая головка для замеса гвоздей	8mm (мм)	件 шт.	5	
26	钻头bit Сверло	3.2mm 4.5mm 7mm (7-7.5) 3.2мм 4.5мм 7мм (7-7.5)	件 шт.	10	
27	钻头bit Сверло	5.2mm 6.5mm 5.2мм 6.5мм	件 шт.	15	
28	宝塔钻头Baota drill bit Конусное сверло	32mm (мм)	件 шт.	5	
29	绝缘胶带insulating tape Изоляционная лента	黑色black Черный	卷 рол	5	
30	美工刀片Art blade Нож канцелярский	普通款Regular style Типичная модель	盒 коробка	1	
31	记号笔marking pen Маркер	黑色black Черный	支 шт.	3	
32	扎带 ribbon Гибкий хомут	8×300	包 сумка	1	
33	灭火系统测漏套装Fire extinguishing system leak detection kit Детектор протечек для систем пожаротушения	含气泵、压力测试装置、管路、 接头Including air pump, pressure testing device, pipeline, and connector Включая воздушный насос, устройство для испытания под давлением, трубопровод и соединитель	套 шт.	1	
34	编码器encoder Энкодер	专用款Special edition Специальная модель	件 шт.	1	
35	现场支持on-site support Поддержка на месте	灭火组件焊接固定Welding and fixing of fire extinguishing components Сварка и крепление компонентов пожаротушения			

3 灭火剂特性Характеристики огнетушащего вещества

detex Ar 惰性气体灭火系统通过向保护区域内释放氩气来降低氧气浓度，从而扑灭火灾。

氩气是一种惰性气体，来源于环境空气，占自然界大气体积的 0.93%，相对于空气的密度为 1.38 : 1。氩气作为环境空气中的天然成分，不仅可以轻松地获得，而且无毒，不导电，具有出色的环保性，是一种可持续发展的资源。

由于氩气比空气重得多，因此特别适合自上而下的释放。氩气对于A类（固体材料）、B类（易燃液体）的火灾具有有效的灭火效果。

此外，氩气不导电，也非常适用于有电气或电子元件的区域。因此，detex Ar 惰性气体灭火系统特别适用于保护电气控制柜、电缆桥架和装有高价值、高精度设备的小空间，相比化学气体、水、泡沫或干粉等灭火剂，氩气可以进行无残留灭火。

这种灭火剂不会留下任何的残留物，只需对已灭火区域进行通风，灭火剂便会挥发。detex Ar 惰性气体灭火系统即使在可灭火浓度下也是无毒的，但与环境空气相比，氧气浓度会显著降低，因此在灭火过程前后，应提醒在场人员远离灭火区域。

Система пожаротушения инертным газом detex Ar тушит пожар, выпуская газообразный аргон в защищаемую зону для снижения концентрации кислорода.

Система пожаротушения инертным газом detex Ar тушит пожар, выпуская газообразный аргон в защищаемую зону для снижения концентрации кислорода.

Аргон - это инертный газ, получаемый из окружающего воздуха, на долю которого приходится 0,93% объема атмосферы в природе, а плотность аргона по отношению к воздуху составляет 1.38:1. Являясь природным компонентом окружающего воздуха, аргон не только легко добывается, но и не токсичен, не обладает электропроводностью, обеспечивает отличную защиту окружающей среды и является экологически чистым ресурсом.

Поскольку аргон намного тяжелее воздуха, он особенно подходит для выпуска сверху вниз. Аргон обладает эффективной противопожарной способностью при пожарах класса А (твердые материалы) и класса В (легковоспламеняющиеся жидкости).

Кроме того, аргон не обладает электропроводностью и также очень подходит для помещений с электрическими или электронными компонентами. Поэтому система пожаротушения инертным газом detex Ar особенно подходит для защиты электрических шкафов управления, кабельных лотков и небольших помещений, оснащенных дорогостоящим и высокоточным оборудованием. По сравнению с огнетушащими средствами, такими как химические газы, вода, пена или сухой порошок, аргон может тушить пожар без остатка.

Данное огнетушащее вещество не оставляет никаких следов. Пока помещение для тушения проветривается, огнетушащее вещество будет испаряться. Система пожаротушения инертным газом detex Ar нетоксична даже при огнетушащей концентрации, но по сравнению с окружающим воздухом концентрация кислорода будет значительно снижена, поэтому до и после тушения пожара необходимо напомнить присутствующему персоналу о необходимости держаться подальше от зоны тушения.

一般特征及优势 **Характеристики и преимущества:**

- 灭火后无残留物
- 不会损坏受保护的设备
- 适用于高温和低温环境
- 充装快捷，便利经济
- 不导电，适用于高精度电子设备
- 惰性气体
- 无氧化性
- 环保（臭氧层消耗潜力 ODP= 0.0 / 全球变暖潜能值 GWP = 0.0）
- После тушения пожара не остается следов
- Не повредит защищаемое оборудование
- Подходит для работы в условиях высоких и низких температур
- Быстрое наполнение, удобное и экономичное
- Непроводящий материал, подходящий для высокоточного электронного оборудования
- Инертный газ
- Не окисляющийся
- Экологически безопасный (потенциал разрушения озонового слоя ODP= 0,0 / потенциал глобального потепления GWP = 0,0)

4 功能和运行方式 **Функции и рабочий режим**

4.1 灭火系统的特点 **Характеристики системы пожаротушения**

这种创新型的气体灭火系统是专为在恶劣气候环境下（工作温度从 - 50 ° C 到 + 65 ° C）使用而开发的，尤其适用于保护封闭式设备，例如开关柜、配电柜、电缆桥架、机床（设备保护）或装有发电机或内燃机的封闭区域等。

灭火系统已开发为标准部件，因此不再需要对管道长度和直径进行压力计算。但必须严格遵守制造商规定的距离、管道直径、管线长度、压力、工作温度等要求。

detex Ar 气体灭火系统，采用智能设计，结构简单紧凑，节省灭火剂的存储空间。

灭火剂氩气被压缩储存在高压钢瓶内，20 ° C 时，充装压力为 150 bar。灭火罐有三种规格（10 L、20 L、50 L）可供选择，因此即使在狭窄的空间内，安装方式也非常的灵活。另外，在 - 50 ° C 至 + 65 ° C 的极端温度条件下，也可以使用该气体灭火系统。

灭火罐（灭火剂除外）使用寿命达 10 年，易维护，一旦触发，需及时返厂恢复或更换，

确保灭火系统再次运行。

Данная инновационная система газового пожаротушения специально разработана для использования в суровых климатических условиях (рабочая температура от -50°C до $+65^{\circ}\text{C}$), и особенно подходит для защиты закрытого оборудования, такого как распределительные устройства, электрошкафы, кабельные лотки, станки (защита оборудования) или закрытых помещений, оборудованных генераторами или двигателями внутреннего сгорания.

Система пожаротушения была разработана в качестве стандартного компонента, поэтому нет необходимости рассчитывать давление в зависимости от длины и диаметра трубы. Однако необходимо строго соблюдать расстояние, диаметр, длину, давление, рабочую температуру и другие требования трубопроводов, указанные производителем.

Система пожаротушения detex Ar отличается продуманным дизайном, простой и компактной конструкцией, что позволяет экономить место для хранения огнетушащего вещества.

Аргон, огнетушащее вещество, сжимается и хранится в баллоне высокого давления. При температуре 20°C давление наполнения составляет 150 бар. На выбор контейнеров предлагаются три емкости (10 л, 20 л и 50 л), поэтому даже в узком пространстве способ установки является очень гибким. Кроме того, в экстремальных температурных условиях от -50°C до $+65^{\circ}\text{C}$ также может использоваться система газового пожаротушения.

Срок службы пожаротушительного контейнера (за исключением огнетушащего вещества) составляет 10 лет и прост в обслуживании. После срабатывания его необходимо своевременно вернуть на завод для восстановления или замены, чтобы система пожаротушения снова заработала.

警告 Предупреждение:

灭火罐的重复充装必须由 Protecfire 或经 Protecfire 授权的经销商完成，以确保安全可靠。

Для обеспечения безопасности и надежности заправка пожаротушительного контейнера должна производиться компанией Protecfire или авторизованным дистрибьютором Protecfire.

Protecfire 专门为该灭火系统设计开发了气体喷头，可以在灭火系统触发时，将释放压力降低至 25 bar 以下，因此可以实现灭火剂的恒定释放，而不会出现压力峰值，减少了保护区域内不必要的振动。专门为这套灭火系统，公司 Protecfire 开发了气体喷嘴，它们可以降低释放压力至 25 bar 以下，从而在系统触发时实现灭火剂的恒定释放，避免出现压力峰值，减少保护区域内不必要的振动。专门为这套灭火系统，公司 Protecfire 开发了气体喷嘴，它们可以降低释放压力至 25 bar 以下，从而在系统触发时实现灭火剂的恒定释放，避免出现压力峰值，减少保护区域内不必要的振动。

вления и уменьшить ненужные вибрации в защитной зоне.

其他特点 **Другие характеристики**

- 无电: Protecfire 灭火系统通过气动机械方式运行, 无需任何外接电源。
- 无压: 系统待机状态下, 管道内无压力。
- 易维护: 最长 10 年内无需更换主要部件。
- 自动 / 手动 / 远程触发: 灭火系统通过 SPY 火源探测器实现自动触发, 也可以通过手动触发器触发, 或者通过 E-SPY 电动触发器 (可选) 实现远程触发。
- Без электричества: система пожаротушения Protecfire работает пневматически, не требуется какого-либо внешнего источника питания.
- Без давления: в режиме ожидания системы давление в трубопроводе отсутствует.
- Простое обслуживание: нет необходимости в замене основных компонентов в течение 10 лет.
- Автоматическое/ ручное/ дистанционное срабатывание: система пожаротушения автоматически срабатывает от пожарного детектора SPY, также может срабатывать от ручного актуатора или с помощью электрического актуатора E-SPY (опционально).

4.2 触发原理 **Принцип срабатывания**

Protecfire 使用 SPY 火源探测器来探测火灾, 只有在温度超过指定温度时才会触发灭火系统, 因此电器元件的故障不会影响灭火系统的正常启动。

对于温度不均匀区域或包含不同温度区域的设备, 可以选用不同触发温度的 SPY 火源探测器。

Для обнаружения возгораний в Protecfire используются специальные пожарные детекторы. Система пожаротушения срабатывает только тогда, когда температура превышает заданную, поэтому выход из строя электрических компонентов не повлияет на нормальный запуск системы пожаротушения.

Для помещений с неравномерной температурой или оборудования, содержащего зоны с разной температурой, можно выбрать пожарные детекторы SPY с разной заданной температурой срабатывания.

4.3 灭火系统的状态显示 **Индикация состояния системы пожаротушения**

detex Ar 灭火系统在待机状态下, 灭火罐内有压力, 因此, 必须通过观察压力表来监测灭火罐内的压力。

В режиме ожидания системы пожаротушения detex Ar в пожаротушительном контейнере сохраняется давление, поэтому необходимо контролировать давление в контейнере, наблюдая за манометром.

4.4 工作原理Индикация состояния системы пожаротушения

detex Ar 灭火系统是由充入 150 bar 氩气的灭火罐、手动触发器、SPY 火源探测器、喷头、触发管线和灭火管线以及其他可选部件等组成。当发生火情时，被保护区域内温度上升至 SPY火源探测器的触发温度，热敏元件破裂并打开内置氩气瓶，使与之连接管线内的压力上升，然后触发灭火罐，此时，被压缩的氩气通过灭火管线从喷头释放，完成灭火过程；火情初期，被保护区域的温度未上升至火源探测器触发温度时，人员可通过操作手动触发器启动灭火系统；如果安装了 E-SPY 电动触发器，也可以通过远程电信号启动灭火系统。

惰性气体氩气的灭火原理主要是降低保护空间内的氧气浓度，使燃烧过程无法继续进行。氩气相对密度比空气重，因此非常适合从保护空间顶部释放，能快速通过着火区域，并充满整个保护空间。

气体灭火剂的一个优点是，当灭火剂在释放时不会蒸发，这意味着既没有雾气生成，也没有冷凝水的产生，避免了灭火剂与火灾中产生的分解产物结合，造成二次损害（尤其是在发电厂中）。

Система пожаротушения detex Ar состоит из пожаротушительного контейнера, заполненного аргоном давлением 150 бар, ручного актуатора, пожарного детектора SPY, форсунки, пусковой линии и линии пожаротушения, а также других дополнительных компонентов. При возникновении пожара температура в защищаемом помещении повышается до температуры срабатывания пожарного детектора SPY, термозлемент ломается и открывается встроенный баллон с аргоном, в результате чего давление в подсоединенном к нему трубопроводе повышается, а затем срабатывает контейнер. В это время, сжатый газообразный аргон выпускается из сопла по трубопроводу пожаротушения для завершения процесса тушения пожара, на ранней стадии пожара, когда температура в защищаемой зоне не поднимается до температуры срабатывания детектора, персонал может запустить систему пожаротушения, приведя в действие ручной актуатор. Если установлен электрический актуатор E-SPY, система пожаротушения также может быть активирована дистанционным электрическим сигналом.

Принцип пожаротушения с помощью инертного газа аргона заключается главным образом в снижении концентрации кислорода в защищаемом помещении, чтобы процесс горения не мог продолжаться. Относительная плотность аргона выше, чем у воздуха, поэтому данная система очень подходит для выпуска из верхней части защитного пространства, может быстро проходить через зону пожара и заполнять все защитное пространство.

Одним из преимуществ газового огнетушащего вещества является то, что при выделении огнетушащего

вещества оно не испаряется, поэтому при возгорании не образуется ни тумана, ни конденсата, что позволяет избежать сочетания огнетушащего вещества и продуктов разложения, образующихся при пожаре, что приводит к вторичному повреждению (особенно на электростанциях).

4.5 联动功能Спаренные функции

detex Ar 灭火系统具有联动功能—报警及关闭设备。如遇火情，灭火系统被触发，压力开关动作，向报警控制器发出信号，指示灭火系统已经启动。

Система пожаротушения detex Ar имеет спаренные функции—подачи сигнала тревоги и отключения оборудования. В случае пожара срабатывает система пожаротушения, срабатывает реле давления, и на контроллер сигнализации подается сигнал, указывающий на то, что система пожаротушения активирована.

要实现这些功能（可选）必须安装以下组件Для реализации этих функций (необязательно) необходимо установить следующие компоненты:

- 报警控制器
- 压力开关
- контроллер сигнализации
- реле давления

此外，需要关闭或打开的设备必须与报警控制器正确连接。

灭火过程与电控组件无关，压力开关的电源通过设备上的电气系统来提供。

Кроме того, оборудование, которое необходимо выключить или включить, должно быть правильно подключено к контроллеру сигнализации.

Процесс пожаротушения не имеет ничего общего с электронными компонентами управления, а питание реле давления осуществляется через электрическую систему оборудования.

注意Примечание:

Protecfire 可提供报警控制器和压力开关，但不负责安装电缆。

用户需委托有资质的人员来安装。

Protecfire может предоставить контроллеры сигнализации и реле давления, но не несет ответственности за установку кабелей.

Пользователи должны доверить установку квалифицированному персоналу.

5 系统部件Компоненты системы

灭火系统的设计旨在保护不同大小和类型的对象，因此，灭火罐也有不同的规格。此外，该灭火系统还可根据客户要求进行调整。因此，并非本章介绍的每个部件都需要安装在系统中。

安装在灭火系统中的部件可以在“安装与调试”一节的“已安装部件”一章中找到。

Конструкция системы пожаротушения рассчитана на защиту объектов различных размеров и типов, поэтому пожаротушительный контейнер также имеет различные технические характеристики. Кроме того, система пожаротушения также может быть скорректирована в соответствии с требованиями заказчика. Таким образом, не все компоненты, описанные в данной главе, должны быть установлены в системе.

С компонентами, установленными в системе пожаротушения, можно ознакомиться в главе «Установленные компоненты» раздела «Монтаж и настройка».

5.1 灭火罐Пожаротушительный контейнер

每个灭火罐包含一个永久安装的压力表、灭火剂、压力开关（可选）和一个压力控制阀。压力控制阀由触发机构和压力控制装置组成。当火源探测器或手动触发器或电动触发器（可选）被触发时，管道内的压力迅速上升并通过管线到达灭火罐。增大的压力将开启灭火罐上压力控制阀中的触发机构，控制阀被打开，灭火罐内部压缩气体通过喷头释放。

灭火罐有不同的规格尺寸（详见下表），氩气瓶的颜色标识符合国家相关规定，便于快速识别。

Каждый пожаротушительный контейнер содержит стационарно установленный манометр, огнетушащее вещество, реле давления (опционально) и клапан давления. Клапан давления состоит из спускового механизма и устройств регулирования давления. При срабатывании пожарного детектора, ручного или электрического актуатора (опционально) давление в трубопроводе быстро повышается и по трубопроводу достигает контейнера. Повышенное давление приводит в действие спусковой механизм в клапане давления на контейнере, тогда клапан открывается, и сжатый газ, находящийся внутри контейнера, выпускается через форсунку.

Пожаротушительный контейнер имеет различные технические характеристики и размеры (подробнее см. таблицу ниже), а цветовая маркировка баллонов с аргоном соответствует соответствующим национальным нормам для быстрой идентификации.



灭火罐规格 Характеристики пожаротушительных контейнеров

灭火罐 容量 [L] Емкост ь [л]	直径 [mm] Диаме р [мм]	高度 [mm] Высота [мм]	重量 [kg] Вес [кг]	压力 [bar] Давл ение [бар]	灭火剂 重量 [kg] В е с веще ства [кг]	灭火剂体积 (20 °C, 101 Кпа) [m³] Объем вещества (20 °C, 101 кПа) [м³]	参考最大保护空间 (38%, 20 °C) [m³] Расчетное макс. защищаемое пространство (38%, 20 °C) [м³]
10	140	1059	19.5	150	2.71	1.52	2
20	203	1034	34.7	150	5.42	3.04	4
50	232	1669	68.5	150	13.56	7.60	10

注意Примечание:

- 切勿假设灭火罐是空的，要将所有灭火罐视为灭火剂已被充满的状态来对待。
- 必须严格遵守当地的法律法规，尤其是关于压力设备的规定。
- 出厂前，**Protecfire** 已对灭火罐的控制阀进行精确调整，可确保其功能正常，并已安装必要的安全附件。

1. Не думайте, что резервуар для пожаротушения пуст, и обращайтесь со всеми резервуарами для пожаротушения так, как если бы они были заполнены огнетушащим веществом.

2. Необходимо строго соблюдать местные законы и нормативные акты, особенно положения, касающиеся оборудования, работающего под давлением.

3. Перед отправкой с завода компания Protecfire точно отрегулировала регулирующий клапан резервуара пожаротушения, чтобы обеспечить его нормальную работу, и установила необходимые принадлежности безопасности.

5.1.1 安装Монтаж

总体方案和安装规则Общие варианты и правила монтажа

- 灭火罐必须安装在灭火区域外部，并使用两个安装支架进行固定。
- 灭火罐不应暴露在高温下，不得受外界压力或挤压，所以应选择合适的安装位置。
- 如果不使用 Protecfire 的安装支架，则须遵循以下原则：
 - Пожаротушительный контейнер должен быть установлен вне зоны пожаротушения и закреплен двумя монтажными кронштейнами.
 - Пожаротушительный контейнер не должен подвергаться воздействию высокой температуры, внешнему давлению или выдавливанию, поэтому необходимо выбрать подходящее место для установки.
 - Если не используете монтажные кронштейны Protecfire, должны соблюдать следующие принципы:
 1. 安装支架必须能承受罐体 5 倍的重量；
 2. 灭火罐与安装支架（卡箍）不可直接接触，必须采用橡胶件或塑料件缓冲。
 1. Монтажный кронштейн должен выдерживать вес, в 5 раз превышающий вес контейнера;
 2. Между контейнерами и монтажным кронштейном (зажимом) нет прямого контакта, и для обеспечения амортизации необходимо использовать резиновые или пластиковые детали.

安装支架信息Информации монтажных кронштейнов



10 L、20 L、50 L 灭火罐安装支架（轻型）

Монтажный кронштейн для контейнера
объемом 10 л, 20 л, 50 л (легкий)



50 L 灭火罐安装支架（重型）

Монтажный кронштейн для контейнера
объемом 50 л (тяжелый)

名称Наименование	产品编号 Артикул	安装工具Монтажный инструмент
10 L 灭火罐安装支架（轻型） Монтажный кронштейн для контейнера объемом 10 л (легкий)	85314010	扳手尺寸 13 mm（扭矩 17 N·m） Размер гаечного ключа 13 мм (крутящий момент 17 Н·м)
20 L 灭火罐安装支架（轻型） Монтажный кронштейн для контейнера объемом 20 л (легкий)	85312214	扳手尺寸 13 mm（扭矩 17 N·m） Размер гаечного ключа 13 мм (крутящий момент 17 Н·м)
50 L 灭火罐安装支架（轻型） Монтажный кронштейн для контейнера объемом 50 л (легкий)	85314050	扳手尺寸 13 mm（扭矩 17 N·m） Размер гаечного ключа 13 мм (крутящий момент 17 Н·м)
50 L 灭火罐安装支架（重型） Монтажный кронштейн для контейнера объемом 50 л (тяжелый)	85314150	扳手尺寸 18 mm（扭矩 50 N·m） Размер гаечного ключа 18 мм (крутящий момент 50 Н·м)

5.1.2 控制阀Управляющий клапан

技术参数Технические параметры

与灭火罐连接螺纹	25E – EN ISO11363-1
充装连接	W21.8 x 1/14"
管线连接	M18 x 1.5 / M14 x 1.5
安全爆破片装置	270 bar
温度范围	- 50 °C 至 + 65 °C
工作压力	200 bar（15 °C 时）
灭火剂	氩气
阀体材料	黄铜 / 不锈钢

Резьба, подсоединенная к контейнеру	25E – EN ISO11363-1
Заполняющее соединение	W21.8 x 1/14"
Соединение с трубопроводом	M18 x 1.5 / M14 x 1.5
Предохранительное разрывное дисковое устройство	270 бар
Диапазон температур	От - 50 °C до + 65 °C
Рабочее давление	200 bar (15 °C)
Огнетушащее средство	Аргон
Материал корпуса клапана	Латунь / нержавеющая сталь



5.2 SPY 火源探测器Пожарный детектор SPY

灭火系统可以通过 SPY 火源探测器自动触发。

SPY 火源探测器为纯机械结构，自动探测温度，不会因电器元件故障而导致灭火系统触发失败。当发生火情时，被保护区域内的温度升高至火源探测器的触发温度，热敏元件破裂，同时触发机构打开内置氩气瓶，与其连接管线内的压力会立即升高，从而触发灭火罐，迅速启动灭火系统。RTI 值（响应时间系数）为 20，反应速率为极速。

火源探测器的触发温度需由 Protecfire 制造商和客户根据火灾危险区域的结构性设计要求共同确定，且至少要高于保护目标最高工作温度 30 ° C 。

Система пожаротушения может быть автоматически приведена в действие пожарным детектором SPY.

Пожарный детектор SPY представляет собой чисто механическую конструкцию, который автоматически определяет температуру и не приводит к выходу из строя системы пожаротушения из-за неисправности электрических компонентов. При возникновении пожара температура в защищаемом помещении повышается до температуры срабатывания детектора, и термозлемент выходит из строя. В то же время пусковой механизм открывает встроенный баллон с аргоном, и давление в подключенном к нему трубопроводе немедленно повышается, тем самым вызывая срабатывание пожаротушительного контейнера и быстрый запуск системы пожаротушения.

ния. Значение RTI (коэффициент времени отклика) равно 20, искорость реакции чрезвычайно быстра.

Температура срабатывания детектора должна быть определена совместно производителем Protecfire и заказчиком в соответствии с требованиями к конструкции защищаемых зон и должна быть как минимум на 30°C выше максимальной рабочей температуры защищаемая объекта.



SPY 火源探测器 Пожарный детектор SPY

技术参数 Технические параметры

适用管线长度 Длина трубопровода	≤ 20 m (DN 6)
响应速率 Скорость реакции	极速响应 RTI 20 Быстрая реакция RTI 20
材料 Материал	不锈钢 Нержавеющая сталь
重量 Вес	366 g 366г
连接 Соединение	M14 x 1.5 / 扭矩 30 N·m M14 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
维护 Техническое обслуживание	例行目视检查，每 5 年更换一次 Регулярный визуальный осмотр, заменить каждые 5 лет
触发后 После срабатывания	更换 Заменить

触发温度 & 色标 Температуры срабатывания и цвета

产品编号Артикул	触发温度Температуры срабатывания	色标Цвета
82105700	57 °C (134 °F)	橙Оранжевый
82106800	68 °C (154 °F)	红Красный
82107900	79 °C (174 °F)	黄Желтый
82109300	93 °C (199 °F)	绿Зеленый
82111000	110 °C (230 °F)	蓝Синий
82114100	141 °C (286 °F)	蓝（深）Темно-синий
82118200	182 °C (359 °F)	紫Пурпурный
82123000	230 °C (446 °F)	灰Серый
82126000	260 °C (500 °F)	黑Черный

5.2.1 安装Монтаж

- 火源探测器可以安装在相对于被保护对象的任何位置，但是，热量传递不能被固定装置或设备所阻碍。在定位时，还应考虑避开影响热传递的气流。
- 火源探测器的数量由 Protecfire 制造商和客户根据当地情况和需要保护的目标共同确定。
- 每个火源探测器的最大探测范围是 1 m²。
- 与被保护对象的距离：最小 300 mm，最大 2000 mm。
- 使用扳手尺寸 17 mm，并施加 30 N·m 扭矩，将其连接到管线上。
- Пожарный детектор может быть установлен в любом положении относительно защищаемого объекта, но стационарные устройства или оборудование не могут препятствовать передаче тепла. При размещении также следует учитывать возможность предотвращения воздушных потоков, влияющих на теплопередачу.
- Количество пожарного детектора определяется производителем Protecfire и заказчиком в зависимости от местных условий и защищаемых объектов.
- Максимальная дальность обнаружения каждого детектора составляет 1 м2.
- Расстояние от защищаемого объекта: мин. 300 мм, макс. 2000 мм.
- Используйте гаечный ключ диаметром 17 мм и приложите крутящий момент 30 Н·м, чтобы подсоединить его к трубопроводу.

警告Предупреждение:

安装、拆卸和维护必须由通过培训和授权的专业人员操作。

为了防止系统意外启动，在拆卸、维护过程中，必须关闭系统并拆除触发管线！

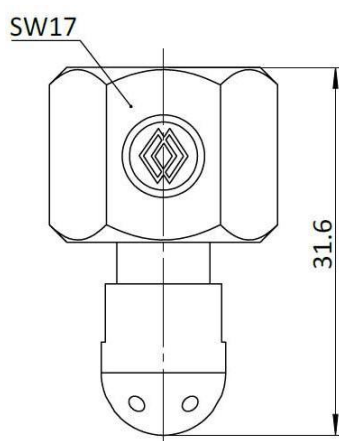
Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание должны выполняться обученными и авторизованными специалистами.

Чтобы предотвратить неожиданный запуск системы, во время разборки и технического обслуживания система необходимо отключить и отсоединить пусковой трубопровод!

5.3 AR4 气体喷头Газовая форсунка AR4

AR4 气体喷头是专门为实现灭火剂的稳定释放而设计的，其喷头孔特别小，可实现灭火剂极其均匀的释放。AR4 气体喷头是同类产品中体积最小，最坚固的喷头之一，由于其独特的设计结构，气体喷头对粗糙的污垢不敏感，不会影响灭火剂的释放效果。

Газовая форсунка AR4 специально разработана для обеспечения стабильного распыления огнетушащего вещества. Отверстие форсунки в сопле особенно маленькое, что позволяет обеспечить чрезвычайно равномерное распыление огнетушащего вещества. Газовая форсунка AR4 - одна из самых маленьких и прочных в своем роде. Благодаря своей уникальной конструкции форсунка AR4 не чувствительна к загрязнениям и не влияет на эффект высвобождения огнетушащего вещества.



保护帽Защитный колпачок

为确保灭火系统正常触发，AR4 喷头必须装有红色保护帽，且保护帽状态完好。保护帽还可防止喷头被污染。

保护帽由弹性硅橡胶制成，耐高温可达 200 °C，其材料不会与喷头本体的不锈钢材料发生粘合。灭火罐被触发后，灭火剂可通过灭火管线到达喷头处，当压力达到 2 bar或以上时，

保护帽就会被弹开。

Для обеспечения нормального срабатывания системы пожаротушения форсунка AR4 должна быть снабжена красным защитным колпачком, причем защитный колпачок должен находиться в хорошем состоянии. Защитный колпачок также предохраняет форсунку от загрязнения.

Защитный колпачок изготовлен из эластичного силиконового каучука, который выдерживает высокую температуру до 200°C, и его материал не склеивается с материалом корпуса форсунки из нержавеющей стали. После срабатывания резервуара пожаротушения огнетушащее вещество может попасть в сопло по трубопроводу пожаротушения. Когда давление достигнет 2 бар или более, защитный колпачок будет снят.

技术参数 Технические параметры

工作温度 Рабочая температура	- 50 °C 至 + 200 °C От - 50 °C до + 200 °C
喷头材料 Материал форсунки	不锈钢 Нержавеющая сталь
保护帽材料 Материал защитного колпачки	硅橡胶 Силиконовый каучук
介质 Средство	氩气 Аргон
重量 Вес	28 g 28 г
连接 Соединение	M14 x 1.5 / 扭矩 30 N·m M14 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
产品编码 Артикул	85014004

5.3.1 安装 Монтаж

总体方案和安装规则 Общие варианты и правила монтажа

- 喷头的安装必须保证所有被保护区域都能被灭火剂均匀覆盖。
- 由于氩气明显比空气重，因此特别适合安装在被保护区域的较高位置。
- 连接要求：M14 x 1.5，扭矩 30 N·m。
- Установка форсунок должна обеспечивать равномерное покрытие всех защищаемых зон огнетушащими веществами.
- Поскольку аргон значительно тяжелее воздуха, он особенно подходит для установки на возвышенностях в защищенных зонах.
- Требования к подключению: M14 x1,5, крутящий момент 30 Н·м.

注意Примечание:

系统中喷头的数量取决于被保护区的空间大小。

Количество форсунок в системе зависит от размеров защищаемого объекта.

安装喷头Монтаж форсунок

喷头的核心功能是把灭火剂完美喷射并均匀覆盖目标。便于安装也是喷头开发的一个重要标准。Protecfire 设计的喷头无需额外配件即可轻松安装，为组装过程提供了极大便利。

Основная функция форсунки заключается в идеальном распылении огнетушащего вещества и равномерном покрытии защищаемого объекта. Простота установки также является важным стандартом при разработке форсунок. Форсунки, разработанные компанией Protecfire, может быть легко установлена без дополнительных принадлежностей, что обеспечивает большое удобство в процессе установки.



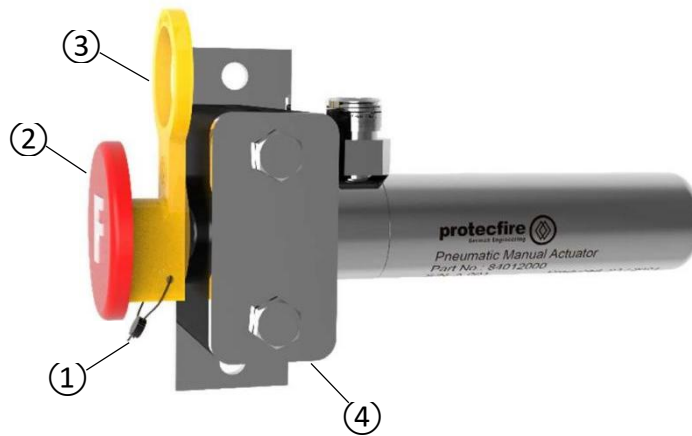
5.4 手动触发器Ручной актуатор

灭火系统可以通过手动触发器触发。拍击红色按钮后，触发机构打开内置氩气瓶，与其连接管线内的压力会立即升高，从而触发灭火罐，迅速启动灭火系统。

手动触发器使用后或密封处有损坏时，必须更换。

Система пожаротушения может быть приведена в действие ручным актуатором. После нажатия на красную кнопку спусковой механизм открывает встроенный газовый баллон с аргоном, и давление в подсоединенном к нему трубопроводе немедленно повышается, тем самым срабатывает пожаротушительный контейнер и быстро запускается система пожаротушения.

Ручной актуатор необходимо заменить после использования или при повреждении уплотнения.



- ① 铅封 Свинцовая пломба ③ 拉环 Буксирная серьга
② 按钮 Кнопка ④ 支架 Кронштейн

手动触发器操作步骤 Последовательность операций ручного актуатора:

1. 拉掉拉环 ③ 的同时破坏铅封 ① 。
2. 拍击红色按钮 ②，启动灭火系统。

1. Снимите буксирную серьгу ③ и одновременно разрушите свинцовую пломбу ①. 2. Нажмите на красную кнопку ②, чтобы запустить систему пожаротушения.

技术参数 Технические параметры

适用管线长度 Длина трубопровода	≤ 20 m (DN 6) ≤ 20 m (DN 6)
材料 Материал	不锈钢 Нержавеющая сталь
重量 Вес	585 g 585 г
触发力度 Сила срабатывания	70 N 70 Н
连接 Соединение	M14 x 1.5 / 扭矩 30 N·m M14 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
维护 Техническое обслуживание	例行目视检查，每 5 年更换一次 Регулярный визуальный осмотр, заменить каждые 5 лет
触发后 После срабатывания	更换 Заменить

包含部件Компонеты	手动触发器、支架、信息标识 Ручной актуатор, кронштейн, идентификация информации
产品编码Артикул	84012000

5.4.1 安装Монтаж

总体方案和安装规则Общие варианты и правила монтажа

- 手动触发器的数量由 Protecfire 制造商和客户根据当地情况和需要保护的目标共同确定。
- 手动触发器可在任何方向下安装。
- 安装位置不可靠近潜在火源，并且发生火灾时，应确保操作便利。
- 所提供的信息标识必须粘贴在手动触发器附近，以便于阅读，并向操作员提供明确的指示。
- Количество ручных актуаторов определяется совместно производителем Protecfire и заказчиком в зависимости от местных условий и защищаемых объектов, которые необходимо защитить.
- Ручные актуаторы могут быть установлены в любом направлении.
- Не может быть расположен близко к потенциальному источнику возгорания, и необходимо обеспечить удобство эксплуатации в случае пожара .
- Предоставленная идентификационная информация должна быть наклеена рядом с ручным пусковым устройством для удобства считывания и содержать четкие инструкции для оператора.



手动触发器信息标识
Идентификационная информация ручной актуатора

- 使用扳手尺寸 17 mm，并施加 30 N·m 扭矩，将其连接到管线上。安装时，使用第二把扳手固定，以防止其旋转。
- Используйте гаечный ключ диаметром 17 мм и приложите крутящий момент 30 Н·м, чтобы подсоединить актуатор к трубопроводу. При установке закрепите актуатор вторым гаечным ключом, чтобы предотвратить его вращение.

5.5 灭火管线和触发管线 **Линии пожаротушения и пусковые линии**

detex Ar 灭火系统采用单线系统布置，即将自动探测并触发功能与灭火功能相结合，形成自动触发及灭火的综合管线，简称灭火管线，也是 Protecfire 灭火系统的独有设计：detexline 管线。

Система пожаротушения detex Ar представляет собой одноканальную систему, которая сочетает в себе функцию автоматического обнаружения и запуска с функцией пожаротушения, образуя комплексный трубопровод для автоматического запуска и тушения пожара, называемый трубопроводом пожаротушения, который также является уникальной конструкцией системы пожаротушения Protecfire: трубопровод detexline.

detexline 由这些功能的缩写组成 Detexline состоит из сокращений для обозначения этих функций:

- det (detection) 代表通过连接的火源探测器实现火灾自动探测功能。
- ex (extinguishing) 代表通过连接的喷头释放灭火剂，实现灭火功能。
- line (pipeline) 代表探测和灭火功能共用一条管线。
 - det (detection) означает, что функция автоматического обнаружения пожара реализуется с помощью подключенного пожарного детектора.
 - ex (extinguishing) означает, что огнетушащее вещество подается через подсоединенных форсунок для реализации функции пожаротушения.
 - line (pipeline) означает, что функции обнаружения и пожаротушения выполняются совместно по трубопроводу.

灭火管线将火源探测器、喷头连接到灭火罐，由软管和硬管组成，软管连接灭火罐和硬管，其柔韧性可防止管路振动和热膨胀造成的影响。

作为一套完整的自动灭火系统，除 detexline 管线外，detex Ar 灭火系统还另外设有手动触发管线，简称触发管线。触发管线将手动触发器和（或）电动触发器连接到 detexline 管线，由软管（或硬管）组成。

灭火管线和触发管线宜用 R 型管夹固定。其长度取决于系统结构，不得超过安装说明中规定的最大长度。

Линия пожаротушения соединяет пожарные детекторы и форсунки спожаротушительным контейнером. Данная линия состоит из шланга и жесткой трубы. Шланг соединен с пожаротушительным контейнером и жесткой трубой. Его гибкость позволяет предотвратить воздействие вибрации трубопровода и теплового расширения.

В качестве полного комплекта автоматической системы пожаротушения, в дополнение к трубопроводу detexline, система пожаротушения detex Ar также имеет линию ручного запуска, называемый пусковой линией, которая состоит из шланга (или жесткой трубы) и соединяет ручной актуатор и/или электрический актуатор с линией detexline.

Линии пожаротушения и пусковые линии должны быть закреплены хомутами типа R. Длина линий зависит от конструкции системы и не должна превышать максимальную длину, указанную в инструкции по монтажу.

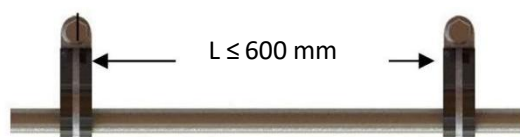
技术参数 Технические параметры

灭火管线尺寸 Размеры линии пожаротушения	硬管: Ø 8 x 1 mm; 软管: DN 6 Жесткая труба: Ø 8 x 1 мм, шланг: DN 6
触发管线尺寸 Размеры пусковой линии	硬管: Ø 8 x 1 mm; 软管: DN 6 Жесткая труба: Ø 8 x 1 мм, шланг: DN 6
硬管材料 Материал жесткой трубы	不锈钢管 Нержавеющая сталь
软管材料 Материал шланга	橡胶+钢丝编织管 Резиновый шланг со стальной проволокой
灭火管线连接 Соединение с линией пожаротушения	M14 x 1.5 / 扭矩 30 N·m M14 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
触发管线连接 Соединение с пусковой линией	M14 x 1.5 / 扭矩 30 N·m M14 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
压力 Давление	灭火系统待机状态下, 管线内无压; 触发后, 管线内低压 В режиме ожидания системы пожаротушения давление в трубопроводе отсутствует; после срабатывания в трубопроводе сохраняется низкое давление.
维护 Техническое обслуживание	例行目视检查 Регулярный визуальный осмотр
产品编码 Артикул	根据要求 По требованию

5.5.1 安装Монтаж

总体方案和安装规则Общие варианты и правила мотажа

- 连接灭火罐的软管必须布置在火灾危险区域之外。
- 所有管线必须布置在不受外部影响且不易被损坏的地方。
- 必须用管夹将管线固定在设备上。
- 管线管夹不得用作其他用途。
- 管夹间的最大距离为 600 mm。
 - Шланг, соединяющий пожаротушительный контейнер, должен располагаться за пределами пожароопасной зоны.
 - Все трубопроводы должны быть расположены в таком месте, которое не подвержено внешним воздействиям и которое нелегко повредить.
 - Трубопровод должен быть закреплен на оборудовании с помощью трубного зажима.
 - Трубопроводные хомуты не должны использоваться для других целей.
 - Максимальное расстояние между трубными зажимами составляет 600 мм.



如图：管夹间最大距离

См рисунок: максимальное расстояние между трубными зажимами

- 软管与灭火罐连接 扳手尺寸 17 mm / 扭矩 30 N·m
- 软管与硬管连接 扳手尺寸 17 mm / 扭矩 30 N·m
- Шланг соединяет с пожаротушительным контейнером
Размер гаечного ключа 17 мм / крутящий момент 30 Н·м
- Шланг соединяет с жесткой трубой
Размер гаечного ключа 17 мм / крутящий момент 30 Н·м

注意Примечание:

- 连接到灭火罐上的所有灭火管线和触发管线的总长度，不得超过 20 m (DN 6)。特殊情况下，可通过增加增压器来延长触发管线长度，详情请咨询 Protecfire。

Общая длина всех линий пожаротушения и пусковых линий, подсоединенных к контейнеру не должна превышать 20 м (DN 6). При особых обстоятельствах длина пусковой линии может быть увеличена за счет установки бустера. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к Protecfire.

5.6 压力开关 Реле давления

应客户要求，detex Ar 灭火系统可以选配压力开关，压力开关上有两个无源触点（一个常闭，一个常开），这样可使被保护对象与电源断开和（或）产生报警信号。当系统触发时，管线内压力增大，压力开关动作（蓝色按钮处于触发状态）并输出信号。

По просьбе клиента, система пожаротушения detex Ar может быть оснащена переключателем давления, на котором есть два пассивных контакта (один постоянно выключается, один постоянно включается), что позволяет защищенному объекту отключаться от источника питания и (или) генерировать сигналы тревоги. При срабатывании системы давление в трубопроводе увеличивается, срабатывает переключатель давления (синяя кнопка в триггерном состоянии) и выводит сигнал.



如果灭火系统已连接压力开关，则可以实现以下功能： Если система пожаротушения подключена к переключателю давления, можно выполнить следующие функции:

- 由报警控制器激活的声光报警
- 由外部报警设备（如喇叭或警示灯）激活的报警
- 关闭设备
- Звуковая и световая сигнализация, активированная контроллером сигнализации
- Сигнализация, активируемая внешним внешним сигнальным устройством (таким как звуковой сигнал или лампа аварийной сигнализации)
- Закрыть оборудование

注意: Внимание:

Protecfire 可提供报警控制器和压力开关，但不负责安装电缆。

用户需委托有资质的人员来安装。

Protecfire предоставляет контроллер сигнализации и переключатель давления, но не отвечает за установку кабеля. Пользователь должен поручить установку квалифицированному персоналу.

技术参数Технические параметры

开关电压（最大值）Электрическое напряжение (максимум)	400 V AC 400 В AC
开关电流（最大值）Электрический ток переключателя (максимум)	3 A AC 3 А - AC
防护等级Класс защиты	IP 67
工作压力Рабочее давление	4.0 ± 0.3 bar 4.0 ±0,3 бар
材料Материалы	不锈钢外壳，环氧粉末涂层 Корпус из нержавеющей стали, эпоксидное порошковое покрытие
重量Вес	约 215 g Около 215 г
连接Подключение	M22 x 1.5 / 扭矩 80 N·m M22 x 1.5 / крутящий момент 80 н.м
产品编码Код продукта	86006026

5.6.1 安装Монтаж

总体方案和安装规则Общие варианты и правила монтажа

- 压力开关安装在管线上，连接螺纹 M22 x 1.5 ，拧紧扭矩 80 N·m。
- 触发后，可将压力开关的蓝色按钮向上提起，使其复位。灭火管线做完压力测试后，必须检查并确保压力开关已复位。如有必要，更换新的压力开关。
- Установите реле давления на трубопровод, подсоедините резьбу M22 x 1,5 и затяните моментом затяжки 80 Н·м
- После срабатывания синюю кнопку реле давления можно поднять вверх и сбросить. После того, как пожаротушительный трубопровод прошел испытание давлением, необходимо проверить и убедиться, что реле давления был восстановлен. При необходимости заменить новое реле давления.

安装、拆卸灭火罐上的压力开关时，必须确保电气连接处没有电流通过。

При установке и демонтаже переключателя давления на резервуаре для пожаротушения необходимо убедиться, что электрическое соединение не проходит мимо.

5.7 分区阀（可选）Разделительный клапан (опционально)

分区阀是一款可以控制管线内介质流通方向的装置，当灭火系统同时保护多个分区时，通过安装分区阀，可以实现将灭火剂精确导流至触发装置（包括火源探测器或手动触发器或电动触发器）已被触发的特定分区内。

Разделительный клапан - это устройство, которое может управлять направлением потока огнетушащего вещества в трубопроводе. Когда система пожаротушения защищает несколько объектов одновременно, благодаря установке разделительного клапана огнетушащее вещество может быть точно направлено к контрактному объекту, где сработало пусковое устройство (включая пожарный детектор, ручной или электрический актуатор).



使用分区阀的优点Преимущества разделительного клапана:

- 多个分区保护
 - 简单、可靠
 - 可以使用较小的灭火罐
 - 有效地将灭火剂导流至触发装置已触发的特定起火位置
-
- Защитить нескольких объектов одновременно
 - Простой и надежный
 - можете использовать контейнера меньшего размера
 - Эффективно отводить огнетушащее вещество к контрактному объекту, где сработало пусковое устройство.



技术参数Технические параметры

开启压力Пусковое давление	0.3 至 2 bar 0.3 до 2 бар
工作温度Рабочая температура	- 50 °C 至 + 120 °C От - 50 °C до + 120 °C
材料Материал	不锈钢 Нержавеющая сталь
重量Вес	285 g 285 г
连接Соединение	M18 x 1.5 / 扭矩 60 N·m M18 x 1.5 / крутящий момент 30 Н·м
产品编码Артикул	80108050

注意Примечание:

- 当系统配置分区阀时，手动触发器或电动触发器的数量需由 Protecfire 制造商和客户根据当地情况共同确定。
- 若装有手动触发器或电动触发器，必须将与其连接的触发管线和特定分区内的灭火管线连接在一起，以确保其保护特定分区，详情请咨询 Protecfire。

Если система сконфигурирована с разделительным клапаном, количество ручных или электрических актуаторов должно быть определено производителем Protecfire и заказчиком в соответствии с местными условиями.

Если установлен ручной или электрический актуатор, то подключенная к нему пусковая линия должна быть подключена к линии пожаротушения в определенной перегородке, чтобы обеспечить защиту конкретной объекты. Для получения более подробной информации обратитесь к компании Protecfire.

5.8 压力表Манометр

在系统待机状态下，管线内是无压的，灭火罐内的压力为 150 bar（20 °C 时）。

В режиме ожидания системы давление в трубопроводе отсутствует, а давление в пожаротушительном контейнере составляет 150 бар (при 20°C).

- 灭火罐上装有压力表，用于显示和监测罐内压力
- 一般工业应用
- 可靠性高，使用寿命长
- 压力指示角度超过 270 °
- 防护等级 IP 65



- 压力表内油位处于表盘直径的 3/4 位置
- Контейнер был оснащен манометром для контроля давления
- Общее применение в промышленной области
- Высокая надежность и длительный срок службы
- Угол индикации давления превышает 270°
- Класс защиты IP 65
- Уровень масла в манометре находится на уровне 3/4 диаметра циферблата

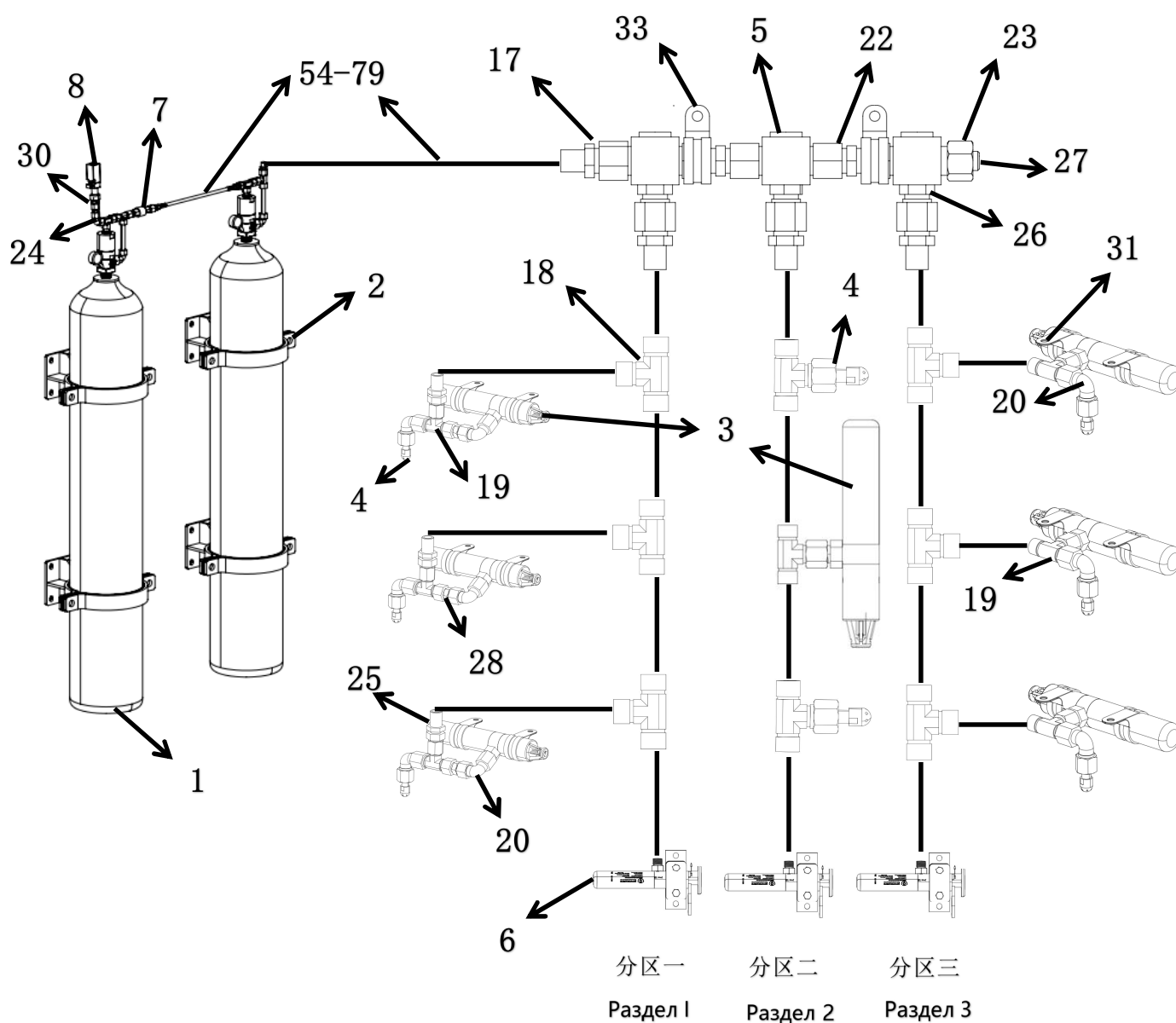
技术参数Технические параметры

公称直径Номинальный диаметр	40 mm
精度Точность	2.5 级 Класс 2.5
量程范围Предельная область	0 - 400 bar 0 - 400 бар
工作温度Рабочая температура	-50 °C 至 +70 °C От -50 °C до +70 °C
材料Материал	不锈钢 Нержавеющая сталь
连接Соединение	M10 x 1
产品编码Артикул	80665001

6 安装与调试Монтаж и настройка

6.1 系统组件安装 Установка компонентов системы

6.1.1 系统安装示例 Пример установки системы



6.12 安装部件清单Перечень монтажных компонентов

序号 №	物料代码 Артикул	物料名称 Наименование продукта	规格型号 Модель	单位 Ед. изм.	数量 Кол-во
1	8.0605015	灭火罐 Ar container Контейнер Ar	DETEX AR 50L	件 piece шт.	4
2	5.0102001	灭火罐支架 Band Clamp for container 50L detex AR Ленточный зажим для контейнера 50L detex AR	50L	件 piece шт.	8
3	8.2107900	火源探测器SPY86F Пожарный детектор SPY86F	SPY86F(79°C)	件 piece шт.	50
4	8.5014004	氩气喷头 Nozzle AR Форсунка для AR	AR04	件 piece шт.	50
5	8.0108050	分区阀 Directional Control valve Разделительный клапан	M18*1.5	件 piece шт.	5
6	8.4012000	手动触发器 Pneumatic actuator Пневманический ручной актуатор	detex	件 piece шт.	6
7	8.1703000	双向挡板阀 Double-acting Damper Демпфер двойного действия	M18*1.5	件 piece шт.	2
8	8.6006026	压力开关 Pressure switch Реле давления	firespy	件 piece шт.	2
9	7.0201001	葛兰 Diaphragm Диафрагма	M20X1.5	件 piece шт.	2
10	7.0001101	报警系统控制器 alarm controller Контроллер сигнализации	JB-QB-GST100	件 piece шт.	1
11	7.0001501	输入模块 input module Модуль ввода	GST-LD-8300B	件 piece шт.	2
12	7.0001201	烟感报警器 Smoke detector Детектор дыма	JTY-GD-G5T	件 piece шт.	4
13	7.0001211	温感探测器 Temperature detector Детектор температуры	JTW-ZCD-G5H	件 piece шт.	1
14	7.0001202	通用底座 Universal base Универсальная основа	DZ-05	件 piece шт.	5
15	7.0001301	声光报警器 Optical and acoustical alarm Оптическая и акустическая сигнализация	GST-HX-200A	件 piece шт.	2
16	7.0001401	手动报警按钮 Manual alarm button Кнопка ручной сигнализации	G-SAM-GST9116	件 piece шт.	2
17	4.0206004	双向直接头 Adaptor Straight Fitting	M18*1.5内活-M14*1.5 外M18*1.5 int. -	件 piece	20

		Прямой фитинг переходника	M14*1.5 Ext.	шт.	
18	4.0104001	三通接头 Adaptor T assembly Fitting Т-образное соединение	三面M14*1.5卡套三通 All Ext.M14x1.5	件 piece шт.	80
19	4.0104005	三通接头 Adaptor T Fi三通接头 Adaptor T assembly Fitting Т-образное соединение tting	左右M14*1.5外中间 M14*1.5内活both sides M14*1.5, M14*1.5 Mid	件 piece шт.	100
20	4.0404002	双向直角接头 Adaptor 90°Fitting Двухстороннее прямоугольное соединение	M14*1.5内活-M14*1.5 外both all Ext. M14*1.5	件 piece шт.	50
21	4.0204001	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	8L-8L Fitting M14x1.5	件 piece шт.	50
22	4.0206005	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M18*1.5内活-M18*1.5 内活both sides M18*1.5 int.	件 piece шт.	20
23	4.0906001	压紧螺母 Compression nut. Прижимная гайка	12L	件 piece шт.	10
24	4.0406003	双向直角接头 Adaptor 90°Fitting Двухстороннее прямоугольное соединение	M18*1.5内活-M18*1.5 外both all Ext. M18*1.5	件 piece шт.	5
25	4.0704001	过墙直通接头 Bulkhead Fitting Штуцер перегородки	左右8L（不带卡套螺 母）中间过墙（带螺 母）8L (without ferrule and nut) Middle (with nut)	件 piece шт.	50
26	4.0206001	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	12L-12LFitting M18x1.5	件 piece шт.	10
27	4.1106001	堵头 Hose End Fitting φ12mm Концевой фитинг шланга φ12 мм	12L	件 piece шт.	5
28	4.0204003	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M14*1.5内活-M14*1.5 内活 Fitting M14x1.5 int.	件 piece шт.	50
29	4.0206010	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M18*1.5外-M16*1.5内 Fitting M18*1.5 ext. - M16*1.5 int.	件 piece шт.	2
30	4.0207004	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M22*1.5内活-M18*1.5 外Fitting M22*1.5 int. - M18*1.5 Ext.	件 piece шт.	2
31	7.0401014	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ26 Carbon Steel R-образный трубный зажим φ26 углеродистая сталь	φ26-M6	件 piece шт.	50
32	7.0401005	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ14 Carbon Steel R-образный трубный зажим φ14 углеродистая сталь	φ14-M6	件 piece шт.	150
33	7.0401012	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ24 Carbon Steel	φ24-M6	件 piece шт.	10

		R-образный трубный зажим ф24 углеродистая сталь			
34	6.11M0620	内六角螺栓 Socket Head Screw ASSEMBLY Болт с внутренним шестигранником	M6×20	件 piece шт.	100
35	6.11M0602	大平垫 flat washer Плоская шайба	ф6	件 piece шт.	50
36	7.0302001	阻燃带屏蔽线缆 flame-retardant shielded cable Огнезащитный экранированный кабель	2*1mm	件 piece шт.	200
37	7.1101001	波纹穿线管 corrugated conduit Гофрированная труба	20	件 piece шт.	100
38	7.1102001	波纹管三通 corrugated tube tee Тройник гофрированной трубы	20	件 piece шт.	10
39	7.1102002	波纹管直角 corrugated tube elbow Колено гофрированной трубы	20	件 piece шт.	5
40	7.1102003	波纹管Y三通 corrugated tube Y-tee Y-образное соединение гофрированной трубы	20	件 piece шт.	5
41	7.1201001	缓冲垫 Cushion for container Буферная шайба	300*300mm-15mm	件 piece шт.	4
42	7.1301001	组合垫 combination gasket Комбинированная прокладка	M14*1.5	件 piece шт.	50
43	7.1301002	组合垫 combination gasket Комбинированная прокладка	M16*1.5	件 piece шт.	3
44	7.0801001	空气开关 circuit breaker Воздушный выключатель	2P40A	件 piece шт.	1
45	7.1402001	自攻钉 self-tapping screw Саморез	5	件 piece шт.	200
46	6.15M0610	强力磁吸螺纹座 strong magnetic threaded base Прочное магнитное резьбовое основание	M6	件 piece шт.	50
47	7.0401010	R型管夹 R Type Pipe Clamp ф20 Carbon Steel R-образный трубный зажим ф20 углеродистая сталь	ф20-M6	件 piece шт.	50
48	7.0702241	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции пневматического привода	高压柜、主变压柜 High voltage cabinet/Main transformer cabinet Высоковольтный шкаф/шкаф главного трансформатора	件 piece шт.	1
49	7.0702242	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции	辅变压柜、PLC柜 Auxiliary transformer cabinet/PLC cabinet Шкаф	件 piece шт.	1

		пневматического привода	вспомогательного трансформатора/шкаф PLC		
50	7.0702243	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции пневматического привода	电缆沟 Cable trench Кабельная траншея	件 pièce шт.	1
51	7.0702244	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции пневматического привода	变频控制柜、润滑室 Variable frequency control cabinet/ Lubrication cabinet Шкаф для регулирования частоты вращения/смазочный шкаф	件 pièce шт.	1
52	7.0702245	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции пневматического привода	润滑室 Lubrication cabinet Смазочный шкаф	件 pièce шт.	1
53	7.0702246	手动触发器位置名称标识 Position name label for Pneumatic actuator Табличка с названием позиции пневматического привода	集电环、电缆沟 Collector ring/cable trench Коллекторное кольцо/кабельная траншея	件 pièce шт.	1
54	3.5021030	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-300mm (φ6)	件 pièce шт.	20
55	3.5021040	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-400mm (φ6)	件 pièce шт.	19
56	3.5021050	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-500mm (φ6)	件 pièce шт.	50
57	3.5021580	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-5800mm (φ6)	件 pièce шт.	3
58	3.5022060	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZW-600mm (φ6)	件 pièce шт.	1
59	3.5021060	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-600mm (φ6)	件 pièce шт.	3
60	3.5021070	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-700mm (φ6)	件 pièce шт.	1
61	3.5022053	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZW-530mm (φ6)	件 pièce шт.	1
62	3.5021210	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-2100mm (φ6)	件 pièce шт.	1
63	3.5021120	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-1200mm (φ6)	件 pièce шт.	1
64	3.5022150	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZW-1500mm (φ6)	件 pièce шт.	1

65	3.5021180	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-1800mm (φ6)	件 piece шт.	1
66	3.5021480	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4800mm (φ6)	件 piece шт.	1
67	3.5021055	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-550mm (φ6)	件 piece шт.	1
68	3.5021090	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-900mm (φ6)	件 piece шт.	1
69	3.5021130	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-1300mm (φ6)	件 piece шт.	1
70	3.5021470	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4700mm (φ6)	件 piece шт.	1
71	3.5021490	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4900mm (φ6)	件 piece шт.	1
72	3.5022050	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZW-500mm (φ6)	件 piece шт.	1
73	3.5021410	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4100mm (φ6)	件 piece шт.	1
74	3.5021460	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4600mm (φ6)	件 piece шт.	1
75	3.5022350	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZW-3500mm (φ6)	件 piece шт.	1
76	3.5021270	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-2700mm (φ6)	件 piece шт.	1
77	3.5021440	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-4400mm (φ6)	件 piece шт.	1
78	3.5021100	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-1000mm (φ6)	件 piece шт.	20
79	3.5021200	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-2000mm (φ6)	件 piece шт.	5

6.2 压力测试 Испытание давлением

detex Ar 灭火系统必须进行泄漏检查，即压力测试，以确保管线密封性能良好。我们建议您每年进行一次压力测试，作为年度维护的一部分。该测试由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员使用压力测试维护工具箱对灭火管线和触发管线进行检测。

需要使用压力测试维护工具箱（产品编码 801MNT01），才能正确进行压力测试。

压力测试维护工具箱主要包括压力测试装置，便携式充气泵，转换接头，延长软管等（如下图所示）。具体操作步骤如下：

Система пожаротушения detex Ar должна пройти проверку на герметичность, то есть испытание давлением, чтобы убедиться в хорошей герметичности трубопровода. Рекомендуем проводить испытание один раз в год в рамках ежегодного технического обслуживания. Испытание проводится компанией Protecfire или персоналом, прошедшим обучение и авторизованным компанией Protecfire, с использованием набора инструментов для испытания и технического обслуживания с использованием комплекта технического обслуживания для проверки линии пожаротушения и пусковой линии.

Для правильного проведения испытания давлением необходимо использовать комплект технического обслуживания (арт. 801MNT01).

Комплект технического обслуживания включает в себя прибор для опрессовки, портативный воздушный насос, адаптеры, удлинительный шланг и т.д. (как показаны на рисунке ниже). Конкретные процедуры испытания заключаются в следующем:



步骤Процедура:

1. 从灭火罐上断开连接的软管；
2. 用防尘帽盖住灭火罐上的螺纹接口，保护其不受灰尘污染；
3. 选择合适的转换接头，将压力测试装置与软管连接；
4. 用延长软管连接充气泵与压力测试装置；

1. Отсоедините шланговые соединения огнетушащей линии и линии управления от контейнера.
2. Закройте резьбу на контейнере с огнетушащим веществом пылезащитным колпачком, чтобы предотвратить загрязнение.
3. Выберите подходящий адаптер для подключения прибора для опрессовки к шлангу.
4. Подключите удлинительный шланг между воздушным насосом и прибором для опрессовки.



5. 将充气泵压力设置为 3 bar，给管线系统加压并保压 15 秒左右，观察压力测试装置，如果压力测试装置的刻度标记明显可见，则表示测试通过，并继续执行第 7 步；

Установите давление воздушного насоса на 3 бар. Надавите на огнетушащей линию/управляющую линию и поддерживайте давление в течение примерно 15 секунд. Наблюдайте за прибором для опрессовки. Если видна индикация запуска (шпилька), то значит испытание пройдено, и переходите к шагу 7.



6. 如果压力测试装置的刻度标记不可见，则必须检查整个管线系统是否连接松动或损坏，或喷头上的保护帽是否脱落，然后重复步骤 5 和步骤 6，直到其刻度标记明显可见；
7. 从软管上拆下压力测试装置；
8. 将软管重新连接回灭火罐上；
9. 测试完成。

6. Если шпилька не видна. Необходимо проверить все трубопроводы на наличие ослабленных соединений или повреждений, а также отсутствие защитного колпачка на форсунке. Затем повторите шаг 5 и 6, пока шпилька не будет видна.
7. Снимите прибор для опрессовки со шланга.
8. Подсоедините штуцер шланга обратно к контейнеру (80 Нм).
9. Испытание завершено.

注意Примечание:

当系统配置分区阀时，必须先断开分区阀与分区内管线的连接。

必须按照上述步骤对分区内的管线进行测试。

Если система сконфигурирована с распределительным клапаном, необхо

димо отсоединить

соединение между распределительным клапаном и трубопроводом в

нутри кузова.

Трубопровод внутри кузова должен быть проверен в соответствии с вышеу

казанными шагами.

6.3 调试检查表（初装） Контрольная таблица для настройки (Первый монтаж)

所有部件组装完毕、压力测试通过后，灭火系统则可正常运行。

下面的检查表用于最终检查安装是否正确。如以下问题的答案都为“是”，灭火系统则可移交使用，如有问题，应及时更正后再移交使用。

После того как все компоненты собраны и функционально проверены, система пожаротушения готова к нормальной работе.

Следующая контрольная таблица используется в качестве окончательной проверки правильности установки. Если все ответы на следующие вопросы "да", то систему пожаротушения можно передавать в эксплуатацию. Если есть какие-либо проблемы, их следует устранить до передачи.

灭火罐

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
灭火罐是否紧固？	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固？	是 ☐	否 ☐

压力表

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
表盘内油位是否正常？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
压力值是否正常？	是 ☐	否 ☐

压力开关

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
压力开关是否处于复位状态？	是 ☐	否 ☐

火源探测器

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定防护区域内？	是 ☐	否 ☐
触发温度是否根据设计标准进行选择 and 设置？	是 ☐	否 ☐
是否无污垢？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固？	是 ☐	否 ☐

喷头

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
是否有红色保护帽，且保护帽状态完好？	是 ☐	否 ☐

保护对象上的喷头是否正常安装？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐

手动触发器

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
安装位置是否便于操作？	是 ☐	否 ☐
是否安装在火灾危险区域之外？	是 ☐	否 ☐
拉环 / 铅封是否完好？	是 ☐	否 ☐
拉环无污垢？	是 ☐	否 ☐
信息标识是否清晰可见？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固？	是 ☐	否 ☐

电动触发器

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定区域内？	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好？	是 ☐	否 ☐
是否无污垢？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固？	是 ☐	否 ☐

增压器

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定区域内？	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好？	是 ☐	否 ☐
是否无污垢？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固？	是 ☐	否 ☐

分区阀

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好？	是 ☐	否 ☐

灭火管线

外观无损坏 / 变形？	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过？	是 ☐	否 ☐
管夹间的距离是否不超过 0.6 m？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固？	是 ☐	否 ☐

触发管线

外观无损坏 / 变形?	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过?	是 ☐	否 ☐
管夹间的距离是否不超过 0.6 m?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

介绍

火灾情况下的系统功能、相关部件和运行是否做了介绍?	是 ☐	否 ☐
---------------------------	-------------------------	-------------------------

总结

介绍完毕后, 灭火系统是否可移交使用?	是 ☐	否 ☐
---------------------	-------------------------	-------------------------

意见

客 户 名 称:

客 户 签 名:

日期:

安装人员签名:

日期:

Пожаротушительный контейнер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянут ли контейнер?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Монометр

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Нормален ли уровень масла на циферблате?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Нормально ли значение давления?	Да ☐	Нет ☐

Реле давления

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Находится ли реле давления в режиме сброса?	Да ☐	Нет ☐

Пожарный детектор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Установлен ли он в определенной защищаемой зоне?	Да ☐	Нет ☐
Выбрана ли температура срабатывания и установлена ли она в соответствии с правилами проектирования?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянута ли резьба соединения?	Да ☐	Нет ☐
Закреплен ли хомут?	Да ☐	Нет ☐

Форсунки

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Есть ли красный защитный колпачок?	Да ☐	Нет ☐
Правильна ли установка форсунки для каждой зоны?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐

Ручной актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Легко ли управлять положением установки?	Да ☐	Нет ☐
Установлен ли вне пожароопасной зоны?	Да ☐	Нет ☐
Не повреждено ли тяговое кольцо/свинцовая пломба?	Да ☐	Нет ☐
Свинцовая пломба без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Хорошо ли видны информационные знаки?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Электрический актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Установлен ли на правильной зоне?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Бустер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Установлен ли на правильной зоне?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Разделительный клапан

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐

Линия пожаротушения

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Не более 600 мм между хомутами?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли хомуты?	Да ☐	Нет ☐

Пусковая линия

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Не более 600 мм между хомутами?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐

Затянуты ли хомуты?

Да ☐

Нет ☐

Обучение

Объяснены ли соответствующие компоненты, функции и операции системы пожаротушения?

Да ☐

Нет ☐

Заключение

Можно ли передать систему после обучения?

Да ☐

Нет ☐

Замечание

Наименование клиента:

Подпись клиента:

Дата:

Подпись монтажники:

Дата:

6.4 灭火系统备件清单Перечень запасных частей для систем пожаротушения

序号 №	物料代码 Артикул	物料名称 Наименование проодукта	规格型号 Модель	单位 Ед. изм.	数量 Кол-во
1	8.2107900	火源探测器SPY86F Пожарный детектор SPY86F	SPY86F(79°C)	件 piece шт.	10
2	8.0108050	分区阀 Directional Control valve Разделительный клапан	M18*1.5	件 piece шт.	2
3	8.5001251	氩气喷头防尘帽 Protective cap for Nozzle AR Защитный колпачок для форсунки для AR	AR04	件 piece шт.	50
4	8.4012000	手动触发器 Pneumatic actuator Пневманический ручной актуатор	detex	件 piece шт.	2
5	8.1703000	双向挡板阀 Double-acting Damper Демпфер двойного действия	M18*1.5	件 piece шт.	2
6	7.0001501	烟感报警器 Smoke detector Детектор дыма	GST-LD-8300B	件 piece шт.	2
7	7.0001201	温感探测器 Temperature detector Детектор температуры	JTY-GD-G5T	件 piece шт.	4
8	7.0001211	通用底座 Universal base Универсальная основа	JTW-ZCD-G5H	件 piece шт.	1
9	7.0001202	声光报警器 Optical and acoustical alarm Оптическая и акустическая сигнализация	DZ-05	件 piece шт.	5
10	7.0001301	手动报警按钮 Manual alarm button Кнопка ручной сигнализации	GST-HX-200A	件 piece шт.	2
11	7.0001401	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	G-SAM-GST9116	件 piece шт.	2
12	4.0206004	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M18*1.5内活-M14*1.5 外M18*1.5 int. - M14*1.5 Ext.	件 piece шт.	10
13	4.0104001	三通接头 Adaptor T assembly Fitting T-образное соединение	三面M14*1.5卡套三通 All Ext.M14x1.5	件 piece шт.	10
14	4.0104005	三通接头 Adaptor T Fi三通接头	左右M14*1.5外中间	件 piece	10

		Adaptor T assembly Fitting T-образное соединение fitting	M14*1.5内活both sides M14*1.5, M14*1.5 Mid	шт.	
15	4.0404002	双向直角接头 Adaptor 90°Fitting Двухстороннее прямоугольное соединение	M14*1.5内活-M14*1.5 外both all Ext. M14*1.5	件 piece шт.	10
16	4.0204001	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	8L-8L Fitting M14x1.5	件 piece шт.	10
17	4.0206005	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M18*1.5内活-M18*1.5 内活both sides M18*1.5 int.	件 piece шт.	10
18	4.0906001	压紧螺母 Compression nut. Прижимная гайка	12L	件 piece шт.	5
19	4.0406003	双向直角接头 Adaptor 90°Fitting Двухстороннее прямоугольное соединение	M18*1.5内活-M18*1.5 外both all Ext. M18*1.5	件 piece шт.	5
20	4.0704001	过墙直通接头 Bulkhead Fitting Штуцер перегородки	左右8L (不带卡套螺 母) 中间过墙 (带螺 母) 8L (without ferrule and nut) Middle (with nut)	件 piece шт.	10
21	4.0206001	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	12L-12LFitting M18x1.5	件 piece шт.	5
22	4.1106001	堵头 Hose End Fitting φ12mm Концевой фитинг шланга φ12 мм	12L	件 piece шт.	5
23	4.0204003	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M14*1.5内活-M14*1.5 内活 Fitting M14x1.5 int.	件 piece шт.	10
24	4.0206010	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M18*1.5外-M16*1.5内 Fitting M18*1.5 ext. - M16*1.5 int.	件 piece шт.	2
25	4.0207004	双向直接头 Adaptor Straight Fitting Прямой фитинг переходника	M22*1.5内活-M18*1.5 外Fitting M22*1.5 int. - M18*1.5 Ext.	件 piece шт.	2
26	7.0401014	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ26 Carbon Steel R-образный трубный зажим φ26 углеродистая сталь	φ26-M6	件 piece шт.	20
27	7.0401005	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ14 Carbon Steel	φ14-M6	件 piece шт.	20

		R-образный трубный зажим φ14 углеродистая сталь			
28	7.0401012	R型管夹 R Type Pipe Clamp φ24 Carbon Steel R-образный трубный зажим φ24 углеродистая сталь	φ24-M6	件 piece шт.	10
29	6.11M0620	内六角螺栓 Socket Head Screw ASSEMBLY Болт с внутренним шестигранником	M6×20	件 piece шт.	50
30	6.11M0602	大平垫 flat washer Плоская шайба	φ6	件 piece шт.	20
31	7.0302001	阻燃带屏蔽线缆 flame-retardant shielded cable Огнезащитный экранированный кабель	2*1mm	件 piece шт.	50
32	7.1101001	波纹穿线管 corrugated conduit Гофрированная труба	20	件 piece шт.	20
33	7.1102001	波纹管三通 corrugated tube tee Тройник гофрированной трубы	20	件 piece шт.	5
34	7.1102002	波纹管直角 corrugated tube elbow Колено гофрированной трубы	20	件 piece шт.	5
35	7.1102003	波纹管Y三通 corrugated tube Y-tee Y-образное соединение гофрированной трубы	20	件 piece шт.	5
36	7.1301001	缓冲垫 Cushion for container Буферная шайба	M14*1.5	件 piece шт.	20
37	7.1301002	组合垫 combination gasket Комбинированная прокладка	M16*1.5	件 piece шт.	3
38	7.0801001	组合垫 combination gasket Комбинированная прокладка	2P40A	件 piece шт.	1
39	7.1402001	空气开关 circuit breaker Воздушный выключатель	5	件 piece шт.	50
40	6.15M0610	自攻钉 self-tapping screw Саморез	M6	件 piece шт.	20
41	7.0401010	强力磁吸螺纹座 strong magnetic threaded base Прочное магнитное резьбовое основание	φ20-M6	件 piece шт.	20
42	3.5021030	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-300mm (φ6)	件 piece шт.	20

43	3.5021050	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-500mm (φ6)	件 piese шт.	20
44	3.5021100	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-1000mm (φ6)	件 piese шт.	20
45	3.5021200	消防管 (φ6) Fire Hose Пожарная труба	ZZ-2000mm (φ6)	件 piese шт.	10

7 维护 Техническое обслуживание

7.1 维护、周期 Техническое обслуживание и период обслуживания

以下列表是维护相关说明，然后是年度维护记录册。

经过培训后，操作人员可自行对系统进行日常、每周、月度和半年度的维护。

年度维护必须由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。

В следующем таблице приведены инструкции, связанные с техническим обслуживанием, а затем журнал ежегодного технического обслуживания.

После обучения операторы могут самостоятельно проводить ежедневное, еженедельное и ежемесячное обслуживание системы.

Ежегодное техническое обслуживание должно выполняться компанией protecfire или обученным и сертифицированным персоналом компании protecfire.

日常维护 Ежедневное обслуживание

执行：经过培训的操作人员。Исполнитель: обученные операторы

- 目视检查灭火系统。Внешний осмотр системы пожаротушения

每周维护 Еженедельное обслуживание

执行：经过培训的操作人员。Исполнитель: обученные операторы

- 目视检查灭火系统。Внешний осмотр системы пожаротушения
- 检查部件是否有损坏，手动触发器的拉环是否缺失，如有缺失，必须更换。

Проверьте наличие поврежденных компонентов и отсутствие спускового кольца для ручного активатора, если оно отсутствует, его необходимо заменить.

月度维护 Ежемесячное обслуживание

执行：经过培训的操作人员。Исполнитель: обученные операторы

- 检查喷头：每个喷头上都必须装有红色保护帽，且保护帽状态完好。Проверьте форсунки: каждая форсунка должна быть оснащена красным защитным колпачком, и защитный колпачок должен быть в хорошем состоянии.
- 检查火源探测器：火源探测器上的玻璃泡未损坏，且内部液体明显可见。Проверьте пожарный детектор: стеклянный пузырь на детекторе не поврежден, а внутренняя жидкость хорошо видна.

半年度维护Полугодовое обслуживание

执行：经过培训的操作人员。Исполнитель: обученные операторы

- 检查灭火罐压力表：灭火罐压力表指针指示 150 bar（20 °C 时）。Проверьте манометр пожаротушительного контейнера: стрелка манометра контейнера показывает 150 бар (при 20°C).

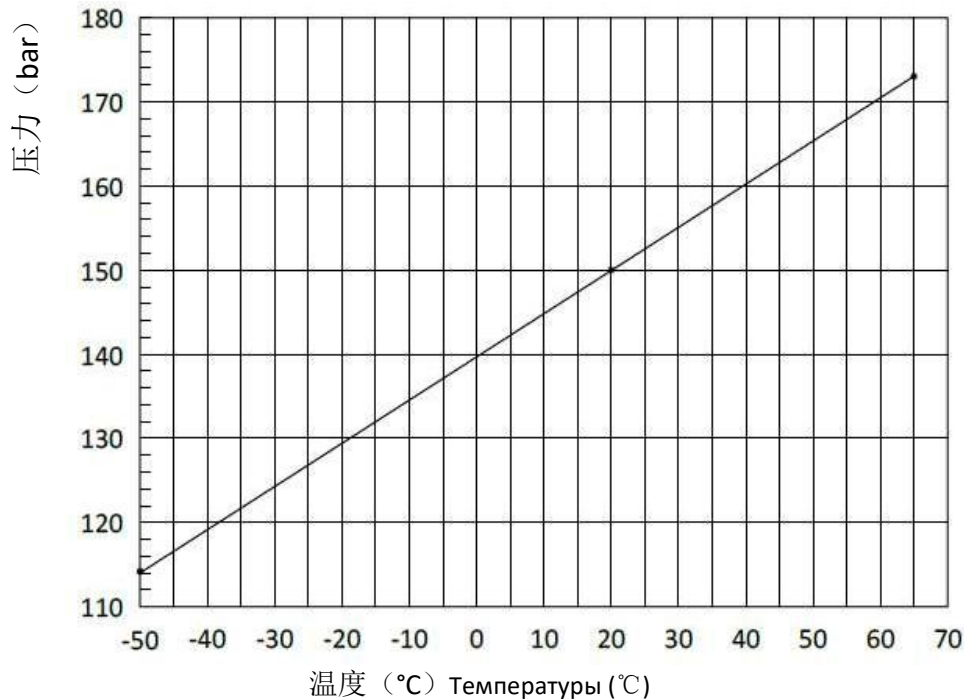
注意:Примечание:

受环境温度影响，压力表的指示值高于或低于 150 bar，均属于正常现象，可参考附表 1。

如有疑问，请联系 Protecfire。

В зависимости от температуры окружающей среды показания манометра могут быть выше или ниже 150 бар, что является нормальным явлением, см. таблица 1.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Protecfire.

附表1: 理想状态下, 恒定体积的氩气—温度与压力关系表
Таблица 1. Схема отношения постоянного объема аргона - температуры и давления (при идеальном состоянии)



年度维护 Ежегодное обслуживание

执行: 由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。

Исполнитель: компанией Protecfire или обученным и сертифицированным персоналом Protecfire.

年度维护计划详见下页, 完成年度维护工作后将维护记录反馈至 Protecfire。

План ежегодного технического обслуживания подробно изложен на следующей странице, и запись обслуживания должна быть возвращена в компанию Protecfire после завершения работ по ежегодному техническому обслуживанию.

操作时, 注意遵循以下说明: В ходе эксплуатации соблюдайте следующие инструкции:

- 压力测试—灭火管线与触发管线。Испытание давлением - пожаротушительная линия и пусковая линия

注意 Примечание:

即使通过了压力测试, 也要检查所有部件是否全部安装到位, 并牢固地固定在管夹上。

Даже если испытание давлением пройдено успешно, необходимо проверить, все ли детали установлены на свои места и надежно закреплены на трубном зажиме.

5 年后：更换部件После 5 лет: замена компонентов

执行：由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。Исполнитель: компанией Protecfire или обученным и сертифицированным персоналом Protecfire.

在此维护期间，以下部件（若有）必须更换：В течение обслуживания необходимо заменить следующие компоненты (при наличии):

- 灭火剂
- SPY 火源探测器
- 手动触发器
- E-SPY 电动触发器
- 压力开关
- 分区阀
- 增压器
- 软管
- 管夹
- 灭火罐安装支架
 - Огнетушащее вещество
 - Пожарные детекторы SPY
 - Ручной актуатор
 - Электрический актуатор E-SPY
 - Реле давления
 - Разделительный клапан
 - Бустер
 - Шланги
 - Хомуты
 - Монтажные кронштейны для пожаротушительного контейнера

10 年后：更换部件После 10 лет: замена компонентов

执行：由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。Исполнитель: компанией Protecfire или обученным и сертифицированным персоналом Protecfire.

在此维护期间，以下部件（若有）必须更换：В течение обслуживания необходимо заменить следующие компоненты (при наличии):

- 灭火罐（含灭火剂）
- SPY 火源探测器
- 手动触发器
- E-SPY 电动触发器
- 压力开关

- 喷头
- 分区阀
- 增压器
- 软管
- 管夹
- 灭火罐安装支架
 - Пожаротушительной контейнер (с огнетушащим веществом)
 - Пожарные детекторы SPY
 - Ручной актуатор
 - Электрический актуатор E-SPY
 - Реле давления
 - Форсунки
 - Разделительный клапан
 - Бустер
 - Шланги
 - Хомуты
 - Монтажные кронштейны для пожаротушительного контейнера

请在 5 年及 10 年周期结束的前 6 个星期从 Protecfire 订购部件。

部件编号见“已安装部件”。

更换新的灭火罐时，我们会提供新手册。安装完成后，之前未用过的新零件必须更新进手册“已安装部件”。

Пожалуйста, заказывайте компоненты в компании Protecfire за 6 недель до окончания 10-летнего цикла.

Артикулы компонентов см. в разделе "Установленные компоненты".

В случае замены пожаротушительного контейнера, будем предоставлять новоеруководство. После завершения установки, новые компоненты, которые не использовались ранее, должны быть обновлены в разделе "Установленные компоненты" нового руководства.

7.2 年度维护工作 Ежегодное техническое обслуживание

1. 年度维护 Первое ежегодное техническое обслуживание

灭火罐

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
灭火罐是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

压力表

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
表盘内油位是否正常?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
压力值是否正常?	是 ☐	否 ☐

压力开关

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
压力开关是否处于复位状态?	是 ☐	否 ☐

火源探测器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
玻璃泡无损坏且内部液体明显可见?	是 ☐	否 ☐
是否无污垢?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

喷头

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
红色保护帽是否已更换?	是 ☐	否 ☐
保护对象上的喷头是否符合规定?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

手动触发器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
拉环 / 铅封是否完好?	是 ☐	否 ☐
信息标识是否清晰可见?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

电动触发器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐
是否无污垢?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

增压器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐
是否无污垢?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

分区阀

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐

灭火管线

外观无损坏 / 变形?	是 ☐	否 ☐
管线无堵塞?	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

触发管线

外观无损坏 / 变形?	是 ☐	否 ☐
管线无堵塞?	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

总结

灭火系统无缺陷?	是 ☐	否 ☐
----------	-------------------------	-------------------------

灭火系统如有缺陷，请及时联系Protecfire。如有可能，请将有缺陷的部件拍照，并描述：

客 户 签 名:	日期:
维护人员签名:	日期:

如需更换部件，请参照“已安装部件”表。

Пожаротушительный контейнер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянут ли контейнер?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Монометр

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Нормален ли уровень масла на циферблате?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Нормально ли значение давления?	Да ☐	Нет ☐

Реле давления

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Находится ли реле давления в режиме сброса?	Да ☐	Нет ☐

Пожарный детектор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Стеклянный пузырек не поврежден, и внутренняя жидкость хорошо видна?		
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянута ли резьба соединения?	Да ☐	Нет ☐
Закреплен ли хомут?	Да ☐	Нет ☐

Форсунки

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Был ли заменен красный за щитный колпачок?	Да ☐	Нет ☐
Соответствует ли форсунки требованиям нормативных документов?		
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐

Ручной актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Не повреждено ли тяговое кольцо/свинцовая пломба?	Да ☐	Нет ☐
Хорошо ли видны информационные знаки?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Электрический актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Бустер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Разделительный клапан

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐

Линия пожаротушения

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Линия не засорилась?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли хомуты?	Да ☐	Нет ☐

Пусковая линия

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Линия не засорилась?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли хомуты?	Да ☐	Нет ☐

Заключение

Система пожаротушения без дефектов?	Да ☐	Нет ☐
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Если система пожаротушения дефектна, незамедлительно свяжитесь с Protecfire. Если возможно, сфотографируйте дефектный компонент и опишите его.

Подпись клиента: _____ Дата: _____

Подпись оператора: _____ Дата: _____

2. 第五个维护周期：更换部件 Пятое ежегодное техническое обслуживание:

五年后，以下部件（若有）必须更换。其它部件如有缺陷，也必须更换。

5 年周期结束前 6 个星期从 Protecfire 订购部件。产品编码见“已安装部件”。

部件更换后，必须重新调试，并使用“调试检查表（维护）”页记录。

По истечении пяти лет необходимо заменить следующие детали (при наличии). Если другие компоненты неисправны, также необходимо заменить.

Закажите запчасти в Protecfire за 6 недель до окончания 5-летнего цикла. Артикулы продуктов приведены в разделе “Установленные детали”.

После замены компонентов необходимо повторно отладить и записать с помощью “Контрольной таблицей для настройки (техническое обслуживание)”.

部件更换	产品编码	数量	序列号
灭火剂（充装氩气 10 L, 150 bar）	80806101		
灭火剂（充装氩气 20 L, 150 bar）	80806201		
灭火剂（充装氩气 50 L, 150 bar）	80806501		
手动触发器	84012000		
E-SPY 电动触发器	84107900		
压力开关	86006026		
分区阀	80108050		
Booster 380 增压器	84210000		
SPY 火源探测器_____°C			
软管			
管夹			
安装支架			

其他部件更换（请填写）：

客 户 签 名：

日期：

维护人员签名：

日期：

Установленные компоненты	Артикул	Количество	Серийный номер
Контейнер (с аргоном 10 л, 150 бар)	80601015		
Контейнер (с аргоном 20 л, 150 бар)	80602015		
Контейнер (с аргоном 50 л, 150 бар)	80605015		
Ручной актуатор	84012000		
Электрический актуатор E-SPY	84107900		
Реле давления	86006026		
Разделительный клапан	80108050		
Бустер Booster 380	84210000		
Пожарный детектор SPY °C			
Шланги			
Хомуты			
Монтажный кронштейн			
Были замены другие компоненты (пожалуйста, заполните):			

Подпись клиента:	Дата:
Подпись обслуживающего персонала:	Дата

7.3 调试检查表（维护） Контрольная таблица для настройки (техническое обслуживание)

所有部件组装完毕、压力测试通过后，灭火系统则可正常运行。下面的检查表用于最终检查安装是否正确。如以下问题的答案都为“是”，灭火系统则可移交使用，如有问题，应及时更正后再移交使用。

После сборки всех компонентов и прохождения испытания давлением система пожаротушения может работать.

Приведенный ниже контрольный список используется для окончательной проверки правильности установки. Если ответите "да" на все следующие вопросы, тогда система пожаротушения может быть передана в эксплуатацию. При возникновении неисправности система следует своевременно устранить, прежде чем передавать в эксплуатацию.

灭火罐

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
灭火罐是否紧固？	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固？	是 ☐	否 ☐

压力表

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
表盘内油位是否正常？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
压力值是否正常？	是 ☐	否 ☐

压力开关

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
压力开关是否处于复位状态？	是 ☐	否 ☐

火源探测器

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定防护区域内？	是 ☐	否 ☐
触发温度是否根据设计标准进行选择 and 设置？	是 ☐	否 ☐
是否无污垢？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固？	是 ☐	否 ☐

喷头

外观无损坏？	是 ☐	否 ☐
红色保护帽是否已更换？	是 ☐	否 ☐
保护对象上的喷头是否符合规定？	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固？	是 ☐	否 ☐

手动触发器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
安装位置是否便于操作?	是 ☐	否 ☐
是否安装在火灾危险区域之外?	是 ☐	否 ☐
拉环 / 铅封是否完好?	是 ☐	否 ☐
拉环无污垢?	是 ☐	否 ☐
信息标识是否清晰可见?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

电动触发器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定区域内?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐
是否无污垢?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

增压器

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
是否安装在规定区域内?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐
是否无污垢?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
支架是否紧固?	是 ☐	否 ☐

分区阀

外观无损坏?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
绿色标识是否完好?	是 ☐	否 ☐

灭火管线

外观无损坏 / 变形?	是 ☐	否 ☐
管线无堵塞?	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过?	是 ☐	否 ☐
管夹间的距离是否不超过 0.6 m?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

触发管线

外观无损坏 / 变形?	是 ☐	否 ☐
管线无堵塞?	是 ☐	否 ☐
压力测试是否通过?	是 ☐	否 ☐
管夹间的距离是否不超过 0.6 m?	是 ☐	否 ☐
连接螺纹是否紧固?	是 ☐	否 ☐
管夹是否紧固?	是 ☐	否 ☐

总结

灭火系统无缺陷?	是 ☐	否 ☐
----------	-------------------------	-------------------------

意见

客 户 签 名:	日期:
维护人员签名:	日期:

Пожаротушительный контейнер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянут ли контейнер?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Монометр

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Нормален ли уровень масла на циферблате?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Нормально ли значение давления?	Да ☐	Нет ☐

Реле давления

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли все болты?	Да ☐	Нет ☐
Находится ли реле давления в режиме сброса?	Да ☐	Нет ☐

Пожарный детектор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Стеклянный пузырек не поврежден, и внутренняя жидкость хорошо видна?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянута ли резьба соединения?	Да ☐	Нет ☐
Закреплен ли хомут?	Да ☐	Нет ☐

Форсунки

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Был ли заменен красный за щитный колпачок?	Да ☐	Нет ☐
Соответствует ли форсунки требованиям нормативных документов?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐

Ручной актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Не повреждено ли тяговое кольцо/свинцовая пломба?	Да ☐	Нет ☐
Хорошо ли видны информационные знаки?	Да ☐	Нет ☐

Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Электрический актуатор

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Бустер

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐
Без грязи?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли кронштейны?	Да ☐	Нет ☐

Разделительный клапан

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Сохранился ли зеленый знак?	Да ☐	Нет ☐

Линия пожаротушения

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Линия не засорилась?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли хомуты?	Да ☐	Нет ☐

Пусковая линия

Внешний вид не пострадал?	Да ☐	Нет ☐
Линия не засорилась?	Да ☐	Нет ☐
Прошла ли испытание давлением?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли болты?	Да ☐	Нет ☐
Затянуты ли хомуты?	Да ☐	Нет ☐

Заключение

Система пожаротушения без дефектов?	Да ☐	Нет ☐
-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Замечание

Подпись клиента:

Дата:

Подпись монтажники:

Дата:

3. 第十个维护周期：更换部件 **Десятое в течение девятого года: заменить**

十年后，以下部件（若有）必须更换。其它部件如有缺陷，也必须更换。

10 年周期结束前 6 个星期从 Protecfire 订购部件。产品编码见“已安装部件”。

新的灭火罐会配备新的技术手册，部件更换后，必须重新调试，并进行记录。

По истечении десяти лет необходимо заменить следующие детали (при наличии). Если другие компоненты неисправны, также необходимо заменить.

Закажите запчасти в Protecfire за 6 недель до окончания 5-летнего цикла. Артикулы продуктов приведены в разделе “Установленные детали”.

После замены компонентов необходимо повторно отладить и записать с помощью “Контрольной таблицы для настройки (техническое обслуживание)”.

部件更换： **Заменяемые компоненты:**

灭火罐（含灭火剂）	是 ☐	否 ☐
SPY 火源探测器	是 ☐	否 ☐
手动触发器	是 ☐	否 ☐
E-SPY 电动触发器	是 ☐	否 ☐
压力开关	是 ☐	否 ☐
喷头	是 ☐	否 ☐
分区阀	是 ☐	否 ☐
增压器	是 ☐	否 ☐
软管	是 ☐	否 ☐
管夹	是 ☐	否 ☐
灭火罐安装支架	是 ☐	否 ☐

其他部件更换（请填写）：

之前未用过的新零件是否已更新进“已安装部件”	是 ☐	否 ☐
------------------------	-------------------------	-------------------------

客 户 签 名：

日期：

维护人员签名：

日期：

根据国家规章制度处理旧部件，如有处理旧部件相关问题，请联系 Protecfire。

Контейнер (с огнегасящим веществом)	Да ☐	Нет ☐
SPY Пожарные детекторы	Да ☐	Нет ☐
Ручные актуаторы	Да ☐	Нет ☐
Электрический актуаторE-SPY	Да ☐	Нет ☐
Реле давления	Да ☐	Нет ☐
Форсунки	Да ☐	Нет ☐
Разделительный клапан	Да ☐	Нет ☐
Бустер	Да ☐	Нет ☐
Шланг	Да ☐	Нет ☐
Хомуты	Да ☐	Нет ☐
Монтажные кронштейны для контейнера	Да ☐	Нет ☐

Были замены другие компоненты (Пожалуйста заполните):

Были ли обновлены компоненты, которые не использовали ранее в таблице "Установленные компоненты".

Да ☐

Нет ☐

Подпись клиента:

Дата:

Подпись обслуживающего персонала:

Дата:

8 火系统触发后重新校验

Повторная настройка после срабатывания системы пожаротушения

系统触发后，必须完成下列任务，以确保灭火系统能够尽快恢复运行：

Для восстановления работы системы пожаротушения после ее срабатывания, следующие задачи должны быть выполнены:

部件更换Замена компонентов

执行：由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。以下部件（如有）必须更换：

Исполнитель: компанией Protecfire или обученным и сертифицированным персоналом Protecfire.

Следующие компоненты должны быть заменены (при наличии):

- 灭火剂
 - 已触发的 SPY 火源探测器
 - 已触发的手动触发器
 - 已触发的 E-SPY 电动触发器
 - 已触发的分区阀
 - 已触发的增压器
 - 已被火烧过的喷头
 - 已被污垢堵塞的喷头或管线
-
- Огнетушащее вещество
 - Отработанный ручной актуатор
 - Отработанный электрический актуатор E-SPY
 - Отработанный разделительный клапан
 - Отработанный бустер
 - Форсунки, поврежденные огнем
 - Забитые грязью форсунки или трубопроводы

部件更换步骤:

执行: 由 Protecfire 或经 Protecfire 培训和授权的人员完成。

1. 复位压力开关 (报警信号关闭)。
 2. 把灭火罐与灭火管线和触发管线 (软管) 断开。
 3. 用塞子把灭火管线和触发管线封住, 以防止污垢进入。
 4. 拆卸已触发的灭火罐, 并返厂恢复或更换新的灭火罐。
 5. 更换已触发的手动触发器 (如有)。
 6. 目视检查灭火管线, 更换已触发的 SPY 火源探测器。
 7. 更换已触发的 E-SPY 电动触发器 (如有)。
 8. 更换已触发的增压器 (如有)。
 9. 更换已被火烧过的喷头。
 10. 检查所有管线, 更换已被污垢堵塞的喷头或管线。
 11. 更换已触发的分区阀 (如有)。
 12. 安装灭火罐。
 13. 移除灭火管线和触发管线上的塞子, 将软管连接到灭火罐上。
 14. 完成压力测试。
 15. 根据新手册中的调试检查表检查并记录安装情况。
 16. 在新技术手册 “已安装部件” 的表格中填写已更换和已安装的部件。
- ✓ 灭火系统可以重新运行。

Процедура замены компонентов:

Исполнитель: компанией Protecfire или обученным и сертифицированным персоналом Protecfire.

1. Сбросьте реле давления (сигнал тревоги будет отключен).
2. Отсоедините контейнер от линии пожаротушения и пусковой линии (шланги).
3. Закройте линию пожаротушения и пусковую линию заглушкой, чтобы предотвратить попадание грязи.
4. Разберите сработавший контейнер и вернитесь на завод для восстановления, или замените новые контейнеры.
5. Замените сработавший ручной актуатор (при наличии).
6. Визуально осмотрите линию пожаротушения и замените сработавший пожарный

детектор SPY.

7. Замените сработавший электрический актуатор E-SPY (при наличии).
8. Замените сработавший бустер (при наличии).
9. Замените форсунки, которые сгорели пожаром.
10. Проверьте все трубопроводы и замените забитые трубопроводы.
11. Замените сработавший разделительный клапан (при наличии).
12. Установите пожаротушительный контейнер.
13. Снимите заглушки с линии пожаротушения и пусковой линии и подсоедините шланг к пожаротушительному контейнеру.
14. Пройдите испытание давлением.
15. Проверьте и запишите установку в соответствии с контрольной таблицей, приведенным в новом руководстве.
16. Заполните замененные и установленные компоненты в форме “Установленные детали” в новом руководстве.

Затем система пожаротушения может быть перезапущена.

9 处理Обработка

“第五个维护周期”和“第十个维护周期”中列出的部件必须在维护时更换。此外，如果系统被触发，则必须更换一些部件，相应的规格见“部件技术参数”。

按照您所在国家 / 地区的规定处理更换的部件。如果您对处置有任何疑问，请联系 Protecfire。

Компоненты, перечисленные в разделах “Пятый цикл технического обслуживания” и “Десятый цикл технического обслуживания”, должны быть заменены во время технического обслуживания. Кроме того, при срабатывании системы необходимо заменить некоторые компоненты, соответствующие технические характеристики приведены в разделе “Технические параметры компонентов”.

Утилизируйте старые компоненты в соответствии с национальными правилами . Если у Вас есть какие-либо вопросы по компонентам, пожалуйста, свяжитесь с компанией Protecfire.

如果有任何问题或意见，欢迎联系我们

Protecfire (Langfang) Fire Systems Technology Co. , Ltd

普泰法尔（廊坊）消防科技有限公司

中国河北省廊坊市固安县新兴产业园区卫星导航产业园 8 号楼

邮编：065500

邮箱：sales@protecfirechina.cn

电话：+86-0316-5929119

传真：+86-0316-5922569

网址： www.protecfirechina.cn

Protecfire Engineering Pte Ltd

11 Changi North Street 1

#03-08 Singapore 498823

Protecfire GmbH

德国总部

Weidekamp 10. D-23558 德国吕贝克

版 本： V 1.0

日 期： 2024/09/18

文件编号： 89106102

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Protecfire (Langfang) Fire Systems Technology Co. Ltd.

Корпус 8, Промышленный парк спутниковой навигации, Развивающийся промышленный парк, уезд

Гуань, город Ланфан, провинция Хэбэй Китай

Тел.: +86 316 5929119

Факс.: +86 316 5922569

Почта: sales@protecfirechina.cn

Сайт: www.protecfirechina.cn

Protecfire Engineering Pte Ltd

11 Чанги Норт Улица 1

#03-08 Сингапур 498823

Тел.: +65 62445880

Почта: sales@protecfire.asia

Сайт: www.protecfire.com.sg

Protecfire GmbH

Центральный офис и фабрика

Вайдекамп 10 D-23558, Любек, Германия

Версия: V 1.0

Дата: 2024/09/18

Номер документа: 89106102